ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σχολή Τεχνολογίας

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Αναλυτική Δεδομένων στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων με χρήση MATLAB & ThingSpeak

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παναγιώτης Στεφανουδάκης (ΑΜ: 3121135)

Αλέξανδρος Ογκρένι (ΑΜ: 3121266)

Επιβλέπων: ***Κωσταντίνος Χαϊκάλης, Καθηγητής***

ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2026

UNIVERSITY OF THESSALY

School of Technology

Digital Systems Department

Data Analytics in the IOT using MATLAB & ThingSpeak

BACHELOR THESIS

Panagiotis Stefanoudakis (AM: 3121135)

Alexandros Ogkreni (AM: 3121266)

Supervisor: ***Constantinos Chaikalis, professor***

LARISSA, January 2026

Υπεύθυνη Δήλωση περί Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας και Πνευματικών Δικαιωμάτων

Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ρητά ότι η παρούσα πτυχιακή εργασία, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία και πηγαίοι κώδικες που αναπτύχθηκαν ή τροποποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της εργασίας, αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον, και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο, αρχεία ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή.

Αναλαμβάνω πλήρως, ατομικά και προσωπικά, όλες τις νομικές και διοικητικές συνέπειες που δύναται να προκύψουν στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της δεν μου ανήκει διότι είναι προϊόν λογοκλοπής.

Ο/Η Δηλών/ούσα

Παναγιώτης Στεφανουδάκης

Αλέξανδρος Ογκρένι

Ημερομηνία

16/12/2025

Εγκρίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης:

Επιβλέπων/πουσα	**Κωσταντίνος Χαϊκάλης επιβλέποντα** Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μέλος	**Απόστολος Ξενάκης** Αναπληρωτής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μέλος	**Δημήτριος Κοσμάνος** Μεταδιδάκτορας, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ημερομηνία έγκρισης: 21-01-2026

Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή βασίζεται στην ψηφιακή συλλογή, την αποθήκευση και την ανάλυση δεδομένων μέσα από το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του ThingSpeak και του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Matlab. Ο σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη και η ανάπτυξη των εργαλείων εντός της πλατφόρμας του ThingSpeak, με επίκεντρο την παρακολούθηση και την ανάλυση ενός ολοκληρωμένου σεναρίου σε πραγματικό χρόνο. Οι διεργασίες της πτυχιακής διαμορφώνονται μέσω των αυτοματοποιημένων εργαλείων στην συχνή διαχείριση της ροής των δεδομένων, την επεξεργασία, την οπτικοποίηση και την εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων με βάση το εκάστοτε αναπτυσσόμενο σενάριο.

Ο πειραματικός σχεδιασμός της συγκεκριμένης εργασίας επικεντρώνεται αφενός στην ποιοτική αναζήτηση δεδομένων από ιστότοπους και αφετέρου στην δημιουργία εικονικών δεδομένων μέσω προγραμματισμού, υιοθετώντας διαφορετικές πειραματικές προσεγγίσεις. Η διασύνδεση των δεδομένων διεκπεραιώνεται από το Matlab στο νέφος του ThingSpeak μέσω κώδικα και ψηφιακών κλειδιών, ενσωματώνοντας τις αρχές για το διαδίκτυο των πραγμάτων. Η διαδικασία συλλογικά απλώνεται σε βαθύτερους ορισμούς μέσα από τα μοντέλα αλγορίθμων και μαθηματικών μεθοδολογιών. Η τελική δομή συνεχίζεται με την αξιοποίηση των συλλεγόμενων στατιστικών δεδομένων και της απεικόνισης σε γραφική και αριθμητική μορφή.

Η αποτελεσματικότητα του πειράματος κατευθύνθηκε μεθοδικά στην συνεργασία των δυο τεχνολογιών, προσφέροντας λύσεις στην αποστολή και την ανάλυση των δεδομένων σε κάθε χρονική στιγμή . Παράλληλα, οι επεκτάσεις γύρω από την πλατφόρμα του Thing-Speak προσφέρουν μια τεραστία γκάμα εργαλείων προς τον χρήστη, αξιοποιώντας την λειτουργικότητα του.

Εν κατακλείδι, ο συνδυασμός του ThingSpeak και του Matlab αποφέρει τεχνολογικές δυνατότητες χρήσιμες προς την σύγχρονη κοινωνία και με δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης περισσότερων εργαλείων σε συνδυασμό με αλλά τεχνολογικά συστήματα.

Abstract

This thesis focuses on the digital collections, storage, and analysis of data via the internet, utilizing the ThingSpeak platform and the Matlab as a programming environment. The purpose of this study is to explore and develop the tools withing the ThingSpeak platform, with a focus on monitoring and analyzing a comprehensive real time scenario. The processes of the thesis are structured through automated tools for managing the continuous flow data, processing, visualization and the extraction of relevant conclusions based on each developed scenario.

The experimental design of this study emphasizes both the qualitative acquisition of data from websites and the creation of synthetic data through programming, adopting different experimental approaches. Data integration is performed from Matlab into the ThinsgSpeak cloud via code and digital keys, incorporating the principles of the internet of things. The process extends into deeper definitions through algorithmic models and mathematical methodologies. The final structure continues with the utilization of collected statistical data and their representation in graphical and numerical form.

The effectiveness of the experiment was systematically guided by the collaboration of the two technologies, providing solutions for data transmission and analysis at any given moment. Additionally, the extensions withing the ThingSpeak platform offer a wide range of tools to the user, fully exploiting its functionality.

In conclusion, the combination of ThingSpeak and Matlab provides technological capabilities that are valuable for contemporary society, with the potential for future expansion through the integration of additional tools and other technological systems.

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε θερμά τον επιβλέποντα κ. Χαϊκάλη Κωνσταντίνο για την καθοδήγηση και την συμβουλή στην ολοκλήρωση της πτυχιακής μας εργασίας. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τις οικογένειες μας για την αδιάκοπη στήριξη και την ενθάρρυνση κατά την ακαδημαϊκή μας διατριβή.

Παναγιώτης Στεφανουδάκης

Αλέξανδρος Ογκρένι

16/12/2025

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ..... **VII**

ABSTRACT ..... **VIII**

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ..... **IX**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ..... **XI**

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ **13**

2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (IOT) **14**

2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 14

2.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 14

2.3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 15

2.4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ IOT 16

2.5 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 16

2.6 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 17

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA ANALYTICS) **19**

3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 19

3.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 20

3.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (INTERNET OF THINGS) 21

3.3.1 Μηχανισμός Ομαδοποίησης και Κατηγοριοποίησης Δεδομένων 21

3.3.2 Εναλλακτικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι Ομαδοποίησης 22

4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ MATLAB ΚΑΙ THINGSPEAK **25**

4.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ MATLAB 25

4.2 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ MATLAB 26

4.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ THINGSPEAK 26

4.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ THINGSPEAK 27

4.5 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ MATLAB ΜΕ THINGSPEAK 28

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 29

5.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 29

5.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ MATLAB ΜΕ THINGSPEAK 30

5.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 33

5.4 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 35

6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 36

6.1 ΠΡΩΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 37

6.2 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 43

6.3 ΤΡΙΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 45

6.4 ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 51

6.5 ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 54

6.6 ΜΟΤΙΒΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ THINGSPEAK 57

7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 59

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 61

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 67

1 Εισαγωγή

Η αναλυτική δεδομένων μέσα από το Διαδίκτυο των Πράγματων με την χρήση του Matlab και του ThingSpeak απαρτίζει μια σύγχρονη τεχνολογική δομή στην εξαγωγή στατιστικών δεδομένων. Τα προσεγγιστικά θεμέλια του IoT επικεντρώνονται σε μια ροή δεδομένων προς το διαδίκτυο, από έξυπνους αισθητήρες και συσκευές προκειμένου να διευθύνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Μέσα από την χρήση της πλατφόρμας του ThingSpeak αποτυπώνονται και μεταφέρονται τα συλλεγόμενα δεδομένα σε ένα αποθηκευτικό σύννεφο για οπτικοποίηση σε γραφήματα και αριθμητικές τιμές για ανάλυση. Ταυτόχρονα, ο συνδυασμός του ThingSpeak και του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Matlab εναρμονίζονται με την σύνταξη κώδικα και τον καθορισμό συγκεκριμενών δεδομένων.

Στην συγκεκριμένη πτυχιακή άπτονται και αναλύονται τα δεδομένα στην διαδικτυακή πλατφόρμα ThingSpeak μέσω σύνταξης κώδικα από το προγραμματιστικό περιβάλλον του Matlab. Πιο ειδικευμένα, στο κεφάλαιο 2 γίνεται λόγος για το διαδίκτυο των πράγματων μέσα από την ιστορική εξέλιξη, την αρχιτεκτονική, τους αισθητήρες, τα πρωτοκολλά ασφάλειας, τις εφαρμογές, τις προκλήσεις και την αντιμετώπιση ζητημάτων. Στο κεφάλαιο 3 συντάσσεται η αναλυτική δεδομένων μέσα από την γενική λειτουργία, την οργάνωση, τα εργαλεία, τον μηχανισμό και τις εναλλακτικές τεχνικές. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η δομή της πλατφόρμας του ThingSpeak και του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Matlab, μέσα στο πλαίσιο της επισκόπησης, των χαρακτηριστικών, τις δυνατότητες και της ενσωμάτωσης. Στο κεφάλαιο 5 συγκροτείται η πειραματική σχεδίαση της πτυχιακής εργασίας, με το συνδυασμό του ThingSpeak με το Matlab, την οργάνωση των δεδομένων και την εκτέλεση των πειραμάτων. Στο κεφάλαιο 6 ερμηνεύονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων με βάση το κάθε αναπτυσσόμενο σενάριο. Κλείνοντας, στην παρούσα πτυχιακή διατυπώθηκε και η τελική συμπερασματική άποψη των εργαλείων ThingSpeak και Matlab στα δρώμενα της επέκτασης και της ανάπτυξης με άλλα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

2 Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)

Το Internet of Things (IoT) ή αλλιώς Διαδίκτυο των Πραγμάτων, αναφέρεται σε μια νέα και καινοτόμα τεχνολογία, η οποία δίνει την δυνατότητα σύνδεσης συσκευών και αντικειμένων μέσω του διαδικτύου, με σκοπό την συλλογή, την ανταλλαγή και την επεξεργασία δεδομένων. Μέσα από μια μεγάλη γκάμα συσκευών που συμβάλλει στις συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως αισθητήρες, οχήματα και έξυπνες οικιακές συσκευές, επιτυγχάνεται η αυτοματοποίηση των λειτουργιών και η βελτιστοποίηση της απόδοσης τους.

2.1 Ιστορική Εξέλιξη

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) αντιπροσωπεύει στις μέρες μας μια από τις κυριότερες πτυχές της ψηφιακής τεχνολογίας, κάνοντας την εμφάνιση του στα τέλη της δεκαετίας του 1960 με την δημιουργία των πρώτων αισθητήρων και συστημάτων τηλεμετρίας σε στρατιωτικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα. Έπειτα, το 1999 με την παγκόσμια επέκταση του διαδικτύου και με την αναφορά του ορού IoT σε μια ομιλία του Βρετανού ερευνητή Kevin Ashton για την τεχνολογία RFID, επισημοποιήθηκε ο ορός ‘Διαδίκτυο των Πραγμάτων’. Με την έναρξη του 21^{ο} αιώνα, την ανάπτυξη ασύρματων τεχνολογιών επικοινωνίας (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee) και την εδραίωση του πρωτοκόλλου IPv6 έγινε εφικτή η σύνδεση αρκετά μεγάλου αριθμού συσκευών μεταξύ τους και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων απέκτησε εμπορική διάσταση. Παράλληλα, με την διάδοση των Smartphones και την άνοδο του Cloud Computing στην δεκαετία του 2010, το IoT έγινε παγκοσμίως γνωστό, καθώς εισήλθε και σε τομείς όπως η βιομηχανία, η υγεία, οι μεταφορές και η ενέργεια. Στις μέρες μας, εντάσσονται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τεχνολογίες όπως το 5G και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) όπου συμβάλλουν στην πιο άμεση επικοινωνία του ανθρώπου με τις μηχανές και τα δεδομένα, βοηθώντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό. [1],[14],[15],[16]

2.2 Αρχιτεκτονική

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων αποτελείται από μια ιεραρχική διάταξη επιπέδων όπου αναλύει και επεξηγεί την διαδικασία υλοποίησης βασικών λειτουργιών του εκάστοτε επιπέδου και την μέθοδο που ακολουθούν, ώστε να συνεργαστούν ομαλά όλα τα επίπεδα

για την συλλογή, την μετάδοση και την επεξεργασία δεδομένων. Το αρχικό επίπεδο ή αλλιώς επίπεδο αντίληψης, συλλέγει πληροφορίες για τιμές όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η φωτεινότητα και η κίνηση του περιβάλλοντος με την χρήση αισθητήρων και συσκευών ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και τις αναπροσαρμόζει σε ψηφιακά δεδομένα. Έπειτα, στο επίπεδο δικτύου εισέρχονται τα δεδομένα από το πρώτο επίπεδο και μεταφέρονται στα ανώτερα επίπεδα, με την χρήση ποικίλων τεχνολογιών όπως Wi-Fi, Bluetooth, NFC και 5G, καθιστώντας το συγκεκριμένο επίπεδο κρίσιμο παράγοντα για την σύνδεση του πραγματικού κόσμου με το διαδίκτυο. Ακόμα, διασφαλίζεται και η ασφάλεια στην μεταφορά δεδομένων με την χρήση σημαντικών πρωτοκόλλων ασφάλειας, όπως κρυπτογράφηση και έλεγχο πρόσβασης. Μετέπειτα, ακολουθεί το επίπεδο επεξεργασίας των δεδομένων, όπου με την χρήση διαφόρων πλατφορμών νέφους (Cloud) και περιφερειακής υπολογιστικής επιτυγχάνεται η ορθή ταξινόμηση τεραστίων ποσοτήτων πληροφοριών. Με την χρήση τεχνικών ανάλυσης και της τεχνητής νοημοσύνης πάνω στα δεδομένα εξάγονται ενδείξεις που ενισχύουν την εύρεση των βέλτιστων λύσεων. Επιπρόσθετα, το καταληκτικό στάδιο είναι το επίπεδο εφαρμογής, το οποίο ευθύνεται για την υποστήριξη τελικών εφαρμογών στον εκάστοτε χρήστη. Μέσα σε αυτές τις εφαρμογές εμπεριέχονται η τηλεϊατρική, η ψηφιοποιημένη βιομηχανία και τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Μέσα από την συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, αναδεικνύεται ο σημαντικός χαρακτήρας του κάθε επιπέδου και εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα του συστήματος.[6],[17],[18],[19]

2.3 Αισθητήρες και Πρωτόκολλα Ασφαλείας

Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται στο IoT αποτελούν καθοριστικό ρόλο στην ορθή λειτουργία του, καθώς παρέχουν πληροφορίες που συλλέγουν από το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα ζητήματα που προκύπτουν κάθε φορά, είναι εφικτή η ανίχνευση φυσικών παραμέτρων όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και η κίνηση. Μερικοί από τους σημαντικότερους αισθητήρες είναι ο αισθητήρας θερμοκρασίας DHT11, ο αισθητήρας υγρασίας SHT31 και ο αισθητήρας κίνησης PIR. Με την χρήση των αισθητήρων δημιουργείται μια ψηφιακή γέφυρα ανάμεσα στο φυσικό και ψηφιακό οικοσύστημα, βελτιώνοντας έτσι την συνεχή παρακολούθηση και τον έλεγχο διαφόρων διαδικασιών. Με την σύνδεση αυτή, υποστηρίζονται και σημαντικοί κλάδοι της καθημερινότητας μας όπως τα έξυπνα σπίτια, η ψηφιακή ιατρική παρακολούθηση και η βιομηχανική αυτοματοποίηση.

Τα πρωτόκολλα ασφάλειας απαρτίζουν κρίσιμο παράγοντα στο IoT, καθώς διατηρούν σε λειτουργία ένα δίκτυο με πολλές συνδεδεμένες συσκευές. Επιπρόσθετα, με την χρήση μηχανισμών ασφαλείας σε ένα δίκτυο, διασφαλίζεται η αυθεντικοποίηση και η ακεραιότητα των δεδομένων. Το TSL (Transport Layer Security) και το SSL (Secure Sockets Layer) αποτελούν μερικά από τα κυριότερα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης στην μεταφορά δεδομένων. Έπειτα το MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) και το AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) είναι υπεύθυνα για την πιστοποιημένη πρόσβαση των δεδομένων. Ο συνδυασμός των πρωτοκόλλων ασφαλείας και των αισθητήρων συγκροτούν ένα βιώσιμο και αξιόπιστο σύστημα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων.[3],[4],[20],[21],[22],[23]

2.4 Εφαρμογές IoT

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων παρέχει μια γκάμα ποικίλων εφαρμογών στην καθημερινότητα. Κυριότερη εφαρμογή αποτελεί στην υγεία όπου με φορητούς καρδιογράφους και αισθητήρες μέτρησης γλυκόζης και αρτηριακής πίεσης δίνεται η δυνατότητα στους γιατρούς να παρακολουθούν απομακρυσμένα την πορεία της υγείας του ασθενή τους, το οποίο συμβάλλει στην αύξηση της φροντίδας τους και στην μείωση των κόστων νοσηλείας. Επιπρόσθετα, βρίσκει εφαρμογή και στις έξυπνες πόλεις, όπου μπορεί να διαχειρίζεται την κυκλοφορία και να ελέγχει την ποιότητα του αέρα. Ακόμα, μια σημαντική χρήση του IoT είναι και στην βιομηχανία, ενσωματώνοντας την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0) που προσφέρει ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση αρκετών μηχανημάτων και συνεχή ανάλυση δεδομένων για να την έγκαιρη πρόβλεψη συντηρήσεων.[2],[3],[4],[5],[7],[8],[9],[10]

2.5 Προκλήσεις

Παρά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το IoT, την εμφάνιση τους κάνουν και ορισμένες προκλήσεις που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι συσκευές IoT αρκετές φορές εμφανίζουν αδυναμίες στην αυθεντικοποίηση αλλά και στην κρυπτογράφηση, κάτι το οποίο οφείλεται στην περιορισμένη δυνατότητα που έχουν για ενημερώσεις και βελτιώσεις της ασφάλειας τους. Ακόμα, περιέχουν ευπαθείς λογισμικά με ελλιπείς πρότυπα ασφάλειας καθιστώντας τα ευάλωτα σε κυβερνοεπιθέσεις. Επιπρόσθετα, διαθέτουν περιορισμένη μνήμη και επεξεργαστική ισχύς, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την ελάττωση της απόδοσης και της ταχύτητας των συσκευών. Ο τεράστιος

όγκος δεδομένων και η διαχείριση πολλαπλών δικτύων καθυστερούν εμφατικά κύριες διαδικασίες των συστημάτων όπως η αποθήκευση, η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων. Παράλληλα, τα κόστη εγκατάστασης, συντήρησης και ενημέρωσης των λογισμικών και αρκετά νομοθετικά κενά επιβαρύνουν την υιοθέτηση του IoT στην καθημερινότητα.[3],[4],[11],[12],[13]

2.6 Αντιμετώπιση Προκλήσεων

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των εφαρμογών τους. Κύριες απειλές αποτελούν η ασφάλεια, η πολυπλοκότητα των λειτουργιών, η διαχείριση των δεδομένων και η σπατάλη ενέργειας. Η ασφάλεια είναι υπεύθυνη για την αποτροπή κακόβουλων επιθέσεων στο συστήματα μέσα από άγνωστες συσκευές. Με την χρήση ορθής κρυπτογράφησης και μηχανισμών αυθεντικοποίησης όμως εξασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων. Επιπρόσθετα, υποχρεωτική είναι και η τήρηση του ευρωπαϊκού κανονισμού GDPR (General Data Protection Regulation) όπου αναφέρεται στην προστασία των δεδομένων του εκάστοτε χρήστη. Έπειτα, η χρήση τεχνολογιών όπως η υπολογιστική στο άκρο (Edge Computing) και το υπολογιστικό νέφος (Cloud Computing) βοηθούν στην διαχείριση και την βέλτιστη αποθήκευση των δεδομένων, διότι ένα σύστημα IoT λαμβάνει τεράστιους όγκους δεδομένων. Ακόμα, η εφαρμογή προτύπων επικοινωνίας όπως το MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) και το DDS (Data Distribution Service) επιλύει το πρόβλημα της πολυπλοκότητας των δεδομένων. Επιπλέον, σημαντικό ζήτημα αποτελεί η μείωση της σπατάλης ενέργειας σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα, το οποίο επιτυγχάνεται με την δημιουργία αλγορίθμων εξοικονόμησης ενέργειας όπως το LEACH (Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy). Συνολικά, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων απειλείται συνεχώς αλλά με τον σωστό συνδυασμό των τεχνολογικών λύσεων γίνεται εφικτή η ορθή λειτουργία του. [4],[24],[25],[26],[27],[28],[29]

3 Αναλυτική Δεδομένων (Data Analytics)

Η αναλυτική δεδομένων αποτελεί έναν μεθοδικό κλάδο της επιστήμης όπου ο ρόλος της βασίζεται στην επεξεργασία, τη ανάλυση, τη ερμηνεία και τη παρουσίαση σε οπτική μορφή των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από διάφορες πηγές. Η αναλυτική δεδομένων διατρέχει μια τεράστια ποικιλομορφία σε τεχνική δομή από την στατιστική ανάλυση μέχρι και την εξαγωγή μελλοντικών συμπερασμάτων. Μέσω της συγκεκριμένης επιστήμης πολλές επιχειρήσεις, οργανισμοί και ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να επιλύσουν ζητήματα και να λάβουν παροντικές και μελλοντικές αποφάσεις.

3.1 Γενική Λειτουργία της Αναλυτικής Δεδομένων

Ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας σε συνδυασμό με την πληροφορία αποτελεί πυλώνα γνώσης και ανάπτυξης. Η προσέγγιση της αναλυτικής δεδομένων αλληλοεπιδρά με την σύγχρονη εποχή παράγοντας και αναλύοντας δεδομένα, θέτοντας μεθοδικά την βάση της καινοτομίας μέσω της τεχνολογίας. Η αξιοποίηση της αναλυτικής δεδομένων εμβαθύνει όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, από τις επιχειρήσεις και την βιομηχανία μέχρι την εκπαίδευση και την υγεία, προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες με στοχευμένο σκοπό την μέγιστη αποδοτικότητα και την πρόβλεψη τυχόν ζητημάτων. Τα στάδια της λειτουργίας της αναλυτικής δεδομένων απλώνονται σε ένα φάσμα αλληλουχίας για την παραγωγή τελικών συμπερασμάτων. Το 1^{ο} στάδιο επικεντρώνεται στην συλλογή δεδομένων, δηλαδή πηγών όπως ιδιωτικές-δημόσιες βάσεις δεδομένων, αρχεία καταγραφών μορφής logfile, API εφαρμογών, αισθητήρων και καταχώρησης δεδομένων από τον ίδιο τον άνθρωπο. Το 2^{ο} στάδιο βασίζεται στην εξέταση και την εκκαθάριση των σχετικών δεδομένων, δηλαδή στο εντοπισμό λανθασμένων καταχωρήσεων και την διόρθωση των συγκεκριμένων σφαλμάτων. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται στα επόμενα στάδια η μη ακρίβεια και η μη αξιοπιστία των δεδομένων στην μεθοδική ανάλυση των ζητούμενων. Το 3^{ο} στάδιο δρομολογεί την σωστή και μορφοποιημένη δομή των δεδομένων, διασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματική ανάλυση. Στην συνέχεια , το 4^{ο} στάδιο εφαρμόζει την μοντελοποίηση των δεδομένων, οπού διάφορα μοντέλα

στατιστικής και αλγόριθμοι προβάλουν μοτίβα για την λήψη αποφάσεων. Τέλος, στο 5ο στάδιο παρουσιάζεται σε μορφή γραφημάτων και διαγραμμάτων η τελική ανάλυση των ζητούμενων δεδομένων, καθιστώντας έτσι ευανάγνωστη την ερμηνεία των δεδομένων και τις στρατηγικές που μπορούν να ληφθούν μετέπειτα.[30],[31]

3.2 Εργαλεία της Αναλυτικής Δεδομένων

Η αλματώδης πορεία της τεχνολογίας έχει επιφέρει την εξάπλωση νέων δεδομένων από άκρη σε άκρη. Κάθε σύγχρονος οργανισμός και επιχείρηση απαιτούν να διαθέτουν διάφορες τεχνικές και εξειδικευμένα εργαλεία πλοήγησης προκειμένου να αξιοποιήσουν σωστά την ανάλυση δεδομένων. Η ουσιαστική προσέγγιση της αναλυτικής δεδομένων διογκώνεται σε υποεργαλεία όπως της περιγραφικής, της διαγνωστικής, της προγνωστικής και της προβλεπτικής ανάλυσης. Η περιγραφική ανάλυση (Descriptive Analytics) αποτελεί ένα εργαλείο με επίκεντρο την συγκέντρωση δεδομένων και την κατανόηση προηγουμένων ιστορικών δεδομένων. Αυτή η μορφή περιλαμβάνει την παρακολούθηση μετρήσεων με σκοπό να παρουσιαστούν βασικά πρότυπα. Η διαγνωστική ανάλυση (Diagnostic Analytics) σχετίζεται με τον εντοπισμό βαθύτερων αιτιών (Causality Analysis), προσδιορίζοντας την λογική ενός προγενέστερου συμβάντος. Σε αυτή την ανάλυση, γίνεται χρήση των τεχνικών εργαλείων όπως του Copilot Power BI και του Tableau, τα οποία προσφέρουν εκτεταμένες διαδραστικές δυνατότητες και υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης. Από την άλλη, η προγνωστική ανάλυση (Predictive Analytics) αξιοποιεί σε παρελθοντικό χρόνο δεδομένα και μέσω των στατιστικών μοντέλων και της μηχανικής μάθησης δημιουργούν προβλέψεις για το τι μπορεί να συμβεί. Έτσι, οι οργανισμοί μπορούν να διατυπώσουν τυχόν απώλειες από προϊόντα-πελάτες και να εντοπίσουν σχετικές απάτες μελλοντικά. Τέλος, η προβλεπτική ανάλυση (Prescriptive Analytics) προβλέπει γεγονότα και προτείνει λύσεις μέσω της ανάλυσης δεδομένων. Η δομή του βασίζεται καθαρά σε αλγορίθμους και προσομοιώσεις που διοχετευτούν την βέλτιστη στρατηγική. Για παράδειγμα, μια εταιρία εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να προσαρμόσει την βέλτιστη και αποτελεσματική διαδρομή ενός οδηγού προκειμένου να φτάσουν τα προϊόντα έγκαιρα στα καταστήματα.[32],[36],[37],[38],[39]

3.3 Οργάνωση της Αναλυτικής Δεδομένων στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things)

Στην σύγχρονη κοινωνία οι έξυπνες συσκευές και τα αντικείμενα συνεργάζονται στην παροχή υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών. Η ανταλλαγή και η συλλογή δεδομένων δημιουργούν δομικά την μεγάλη βάση δεδομένων (Big Data) αποτελώντας έτσι τον πυλώνα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Η ποικιλία, η ποσότητα και η ταχύτητα των πληροφοριών καθιστούν τα κύρια χαρακτηριστικά είδη στην συγκεκριμένη επιστήμη. Τα παραπάνω είδη διαμορφώνουν την διευκόλυνση, την οργάνωση και την τελική ανάλυση των δεδομένων μέσα στο IoT (Internet of Things).

3.3.1 Μηχανισμός Ομαδοποίησης και Κατηγοριοποίησης Δεδομένων

Η ογκώδεις συλλογή δεδομένων στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων αποτρέπει τα τεχνολογικά εργαλεία στην ανάλυση των δεδομένων, οδηγώντας αρκετές φορές σε μη αποδοτικά συμπεράσματα. Σε αυτό το πλαίσιο της δομής εισέρχεται η έννοια της ομαδοποίησης (Clustering). Η ομαδοποίηση αποτελεί μια σημαντική διαδικασία κατά την οποία τα εισερχόμενα δεδομένα κατατάσσονται σε συστάδες. Οι ομάδες αυτές χωρίζονται όμοια και ανόμοια με βασικό παράγοντα τα ίδια τα δεδομένα. Κατά την συλλογή των δεδομένων λειτουργούν δυο τεχνικές κατηγορίες ομαδοποίησης. Στην πρώτη κατηγορία άπτεται ο διαμεριστικός αλγόριθμος, ο οποίος δημιουργεί χωρίσματα (partitions) μέσα στις βάσεις δεδομένων ώστε κάθε ομάδα να υποστηρίζει την λογική της ομαδοποίησης. Ο αλγόριθμος αυτός διακρίνεται για την υψηλή λειτουργικότητα και την πολυπλοκότητα στην απαρίθμηση διαφόρων συνδυασμών ομαδοποίησης. Επιπρόσθετα, ο διαμεριστικός αλγόριθμος στοχεύει στην βέλτιστη αποδοτικότητα ενός κριτηρίου τοπικά, υπολογίζοντας και ταξινομώντας διάφορες τιμές ομοιότητας.

Στην δεύτερη κατηγορία διατρέχει ο ιεραρχικός αλγόριθμος (Hierarchical Clustering Algorithm) ομαδοποίησης και αποσύνθεσης των συλλογικών δεδομένων. Ο ιεραρχικός αλγόριθμος αποτελείται από μια τεράστια υπολογιστική πολυπλοκότητα και διακλαδίζεται σε δυο κατηγορίες, τον συσσωρευτικό και διαιρετικό αλγόριθμο. Στον συσσωρευτικό αλγόριθμο κάθε στοιχείο γίνεται ομάδα με ένα κριτήριο εγκυρότητας και η διαδικασία της ομαδοποίησης διακόπτεται όταν όλα τα στοιχεία ανήκουν σε μια ομάδα. Από την άλλη, ο διαιρετικός αλγόριθμος εστιάζει στην αντίθετη λογική, όπου κάθε συστάδα διασπάται σε μικρότερες συστάδες. Το μοτίβο του αλγορίθμου συνεχίζεται με διαδοχικούς βηματισμούς στον διαχωρισμό όλων των αντικειμένων δεδομένων (Data

Objects) σε ομάδα χωρίς κοινά στοιχεία, ωσότου τα στοιχεία βρίσκονται σε διαφορετικές ομάδες.[33],[34],[35]

3.3.2 Εναλλακτικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι Ομαδοποίησης

Εκτός από τους μηχανισμούς που στοχεύουν την ομαδοποίηση και την κατηγοριοποίηση των δεδομένων, υπάρχουν και οι άλλοι ειδικοί αλγόριθμοι που αναπτύσσουν ταυτόχρονα λύσεις στον χώρο της εξαγωγής δεδομένων. Σε τεχνική δομή οι μέθοδοι αυτοί χωρίζονται με βάση την πυκνότητα, το πλέγμα και το μοντέλο. Πιο ειδικότερα, η ομαδοποίηση με βάση την πυκνότητα (Density Clustering) διοχετεύει την σύγκλιση όλων των στοιχείων με ειδικές μαθηματικές συναρτήσεις. Σε αυτήν την τεχνική ορίζεται η πυκνότητα ως ένας αριθμός στοιχείων σε μια γειτονιά και κάθε ομάδα αυξάνεται μέχρι η πυκνότητα να γεμίσει από δεδομένα. Από την άλλη, η δομή του πλέγματος (Grid Clustering) δίνει έμφαση στον χώρο των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για μια γρήγορη τεχνική που μεταμορφώνει τα δεδομένα σε μια γεωμετρική δομή και προσεγγίζει την λειτουργία και τις ιδιότητες του. Ο αλγόριθμος του πλέγματος συνδυάζεται με την λογική του ιεραρχικού μηχανισμού αποτελώντας έναν επιπλέον αποδοτικό μηχανισμό στην ομαδοποίηση των δεδομένων. Ο αλγόριθμος της ομαδοποίησης με βάση το μοντέλο (Model Clustering) απαρτίζει μια μέθοδο ταύτισης με τα δεδομένα. Οι αλγόριθμοι αυτοί έχουν την δυνατότητα να είναι ιεραρχικοί ή διαμεριστικοί, ανάλογα τον τρόπο δόμησης και μοντελοποίησης των δεδομένων.

Ένας από τους πιο διαδεδομένους αλγορίθμους που βασίζονται στην ομαδοποίηση αποτελεί το DBSCAN (Density Based Spatial Applications with Noise). Πιο ειδικότερα, ο αλγόριθμος DBSCAN ταξινομεί σημεία που δεν ανήκουν σε κανένα πλέγμα του θορύβου και τα επιλεγμένα σημεία οργανώνονται σε ομάδες με βάση την πυκνότητα. Τα επιλεγμένα σημεία αποτελούν τα ακραία σημεία και θέτουν σημαντικές έννοιες στην τεχνική ομαδοποίηση σύμφωνα με την πυκνότητα. Η δομή της DBSCAN χρησιμοποιεί δυο καθοριστικές παραμέτρους, το ε και το MinPts (Minimum Points), δηλαδή το μικρότερο αριθμό σημείων προκειμένου να κατασκευαστεί μια περιοχή. Η διαδικασία ξεκινά από ένα τυχαίο επιλεγμένο σημείο όπου γίνεται ανάκτηση των σημείων στη ε-γειτονιά. Στην περίπτωση που βρεθεί επαρκής αριθμός σημείων μεγαλύτερος από το MinPts τότε ο αλγόριθμος του DBSCAN δημιουργεί ομάδα. Διαφορετικά, εάν ο αριθμός των σημείων είναι μη επαρκής τότε γίνεται αποτροπή ομαδοποίησης και το σημείο θεωρείται θόρυβος. Εάν ένα σημείο βρίσκεται σε μια πυκνή περιοχή ομάδας, τότε η ε-

γειτονιά θα είναι υποκατηγορία της ομάδας αυτής. Τέλος, η διαδικασία του αλγόριθμου ολοκληρώνεται με την αναζήτηση της πιο πυκνής και συνδεδεμένης ομάδας.

Από την άλλη, ένας ακόμη αλγόριθμος που διατρέχει τις έννοιες της ομαδοποίησης είναι ο k-means. Ο αλγόριθμος k-means είναι μια γνωστή τεχνική μηχανικής εκμάθησης που χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση σημείων δεδομένων και βασίζεται σε μια επαναληπτική δομή. Ο αλγόριθμος επιλεγεί κ τυχαία σημεία, τα οποία ονομάζονται κεντροειδή και παρουσιάζουν το κέντρο βάρους της ομάδας. Το κ σαν παράμετρος αναφέρεται αρχικά στο πόσες συστάδες έχει επιλέξει ο αλγόριθμος να δημιουργήσει. Πιο συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος ξεκινά με την ανάθεση ομάδας, χρησιμοποιώντας εργαλεία ως προς το μέτρο απόστασης. Στην συνέχεια, με την χρήση του μέσου όρου των δειγμάτων από τις ομάδες γίνεται επανυπολογισμός των κεντροειδών της κάθε ομάδας ώστε το κάθε κεντροειδές να είναι σε κοντινή απόσταση από την νέα συστάδα. Η δομή αυτού του αλγορίθμου οδηγεί στον διαμερισμό του χώρου των δεδομένων σε κελιά Voronoi.[40],[41],[42]

4 Παρουσίαση των λογισμικών Matlab και Thingspeak

Η συνδυαστική μορφή της εφαρμογής του Matlab με την πλατφόρμα ThingSpeak απαρτίζει μια σημαντική συνδεσμολογία στο χώρο της εξαγωγής δεδομένων. Τα εργαλεία προσανατολίζονται εξ ολοκλήρου στην δομή του IoT (Internet of Things), παρέχοντας την συλλογή και την προβολή των δεδομένων μέσω της εκτέλεσης εντολών. Οι εντολές δημιουργούνται και τροποποιούνται μέσω της εφαρμογής Matlab ή είτε μέσα από το περιβάλλον του ThingSpeak, καθιστώντας την συνεργασία τους πιο ευέλικτη και λειτουργική προς το χρήστη.

4.1 Επισκόπηση Matlab

Το Matlab (Matrix Laboratory) αναφέρεται σε επιστημονικούς-μηχανικούς τομείς και αντιπροσωπεύει ένα από τα κυριότερα υπολογιστικά περιβάλλοντα. Το Matlab εμφανίστηκε την δεκαετία του 1970 με δημιουργό έναν Αμερικάνο καθηγητή του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού τον Cleve Moler, στην προσπάθεια του να ενθαρρύνει τους φοιτητές του να χρησιμοποιήσουν διάφορες βιβλιοθήκες όπως την LINPACK και την EISPACK για υπολογισμούς γραμμικής άλγεβρας, μειώνοντας την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Fortran. Έπειτα, το 1984 με την συμβολή των Jack Little και Steve Bangert δημιουργήθηκε η εταιρεία MathWorks και το λογισμικό του Matlab απέκτησε εμπορική αξιοπιστία. Έκτοτε, άρχισε η ανάπτυξη του Matlab και η καθιέρωση του ως ένα από τα σημαντικότερα υπολογιστικά περιβάλλοντα προγραμματισμού, με εργαλεία ικανά για μοντελοποίηση, ανάλυση δεδομένων και σχεδίαση συστημάτων. Ακόμα, το Matlab έχει κύριο ρόλο στην επιστημονική ανάλυση, διότι παρέχει δυνατότητες επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων, απεικόνισης αποτελεσμάτων και προσφέρει πληθώρα εργαλειοθήκη (Toolboxes) για πεδία όπως η μηχανική μάθηση, η επεξεργασία σήματος και εικόνας. Επιπρόσθετα, στο πεδίο της μηχανικής το λογισμικό Matlab αξιοποιείται για τον σχεδιασμό συστημάτων και βοηθάει στην ερευνητική διαδικασία.[43],[44],[45]

4.2 Κύρια Χαρακτηριστικά και Δυνατότητες Matlab

Το Matlab αντιπροσωπεύει ένα προηγμένο υπολογιστικό περιβάλλον που διαθέτει ισχυρά εργαλεία για την ανάλυση δεδομένων και την ανάπτυξη εφαρμογών. Μια από τις βασικότερες ικανότητες του είναι η επεξεργασία δεδομένων από πολλαπλές πηγές, όπως βάσεις δεδομένων και αισθητήρες. Με την χρήση εντολών δίνετε η δυνατότητα στον χρήστη να φιλτράρει και να αναλύει τα δεδομένα με μαθηματική ακρίβεια, εξάγοντας χρήσιμα και αξιόπιστα συμπεράσματα. Μια από τις κυριότερες γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιείται στο Matlab είναι η C++, με σημαντικότερες εντολές την While, την Switch και την If. Επιπρόσθετα, το Matlab διαθέτει και ικανότητες όπως οπτικοποίηση και σχεδίαση γραφημάτων, σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη μορφή, ώστε ο χρήστης να μπορεί να απεικονίσει σωστά και ευδιάκριτα πολύπλοκα φαινόμενα και αποτελέσματα. Επιπλέον, υπάρχει μια μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων στο Matlab όπως η δυνατότητα προγραμματισμού μέσω Scripts και Functions, που καθιστούν δυνατή την αυτοματοποίηση διαδικασιών και οργάνωση κώδικα. Πιο συγκεκριμένα, με την δυνατότητα των Scripts ο χρήστης είναι σε θέση να εκτελέσει ολόκληρες ακολουθίες εντολών, ενώ με τα Functions να παράγει προγράμματα Modular για την είσοδο και έξοδο παραμέτρων. Επίσης, εκτός από αυτές τις λειτουργίες, το Matlab παρέχει και εργαλειοθήκες (Toolboxes) που βοηθούν στην επέκταση της λειτουργίας του. Ενδεικτικά, μερικά από τα σημαντικότερα Toolboxes είναι το Signal Processing Learning που παρέχει εργαλεία για φιλτράρισμα των σημάτων, το Machine Learning Toolbox που δίνει την δυνατότητα δημιουργίας και αξιολόγησης αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και το IoT Toolbox που εξυπηρετεί την σύνδεση και την ανάλυση δεδομένων από έξυπνες συσκευές. Με τον συνδυασμό αυτών των ικανοτήτων, το λογισμικό του Matlab αναδεικνύεται ως ένα υπολογιστικό περιβάλλον, ικανό για την υποστήριξη επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών.[46],[47],[48],[49],[50]

4.3 Εισαγωγή ThingSpeak

Το ThingSpeak αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία επιτρέπει τον κάθε χρήστη στη συλλογή, στη ανάλυση και στη οπτικοποίηση δεδομένων. Η ioBridge το 2010, δημιούργησε το ThingSpeak με επίκεντρο την δομή του IoT (Internet of Things) και την παροχή υπηρεσιών. Το ThingSpeak είναι ένα ανοιχτό λογισμικό γραμμένο σε γλώσσα προγραμματισμού Ruby και διοχετεύει την επικοινωνία των χρηστών με τις έξυπνες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Η πλατφόρμα του ThingSpeak παρέχει

άμεση απεικόνιση δεδομένων σε μορφή διαγραμμάτων, γραφημάτων και αριθμητικών αποτελεσμάτων. Τέλος, οι υπηρεσίες του ThingSpeak διευκολύνουν την παρακολούθηση των μετρήσεων μέσω των αυτοματισμών και με πρωτεύοντα ρόλο τον πραγματικό χρόνο.[51],[52],[53]

4.4 Περιβάλλον ThingSpeak

Η φιλοσοφία του ThingSpeak προσανατολίζεται δομημένη στην συλλογή των δεδομένων μέσα από το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Πιο ειδικότερα, το περιβάλλον της πλατφόρμας επικεντρώνεται σε μια δομή καναλιών (Channels), εφαρμογών (Apps), συσκευών (Devices) και υποστήριξης (Support). Σε κάθε κανάλι γίνεται η καταχώρηση δεδομένων σε μορφή πεδίων (Fields) και διαθέτει μέχρι οκτώ μεταβλητές. Με την εισαγωγή δεδομένων, τα κανάλια αποτελούν μια μικρή υποκατηγορία νέφους (Cloud). Μέσα στα κανάλια του ThingSpeak αποστέλλονται πολλαπλά δεδομένα, προσφέροντας μια ουσιαστική εικόνα των καταχωρήσεων σε μορφή διαγραμμάτων, γραφημάτων και αριθμητικών μετρήσεων (MATLAB Analysis & MATLAB Visualizations). Ο κάθε χρήστης μέσω γλωσσών προγραμματισμού όπως C++ (MATLAB code), HTML, Javascript και Arduino έχει την δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα να γράψει έναν κώδικα και να τον εκτελέσει, βγάζοντας μερικά αποτελέσματα ως προς ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων. Παράλληλα, κάθε κανάλι παρέχει ρυθμίσεις και επεκτάσεις δυνατοτήτων όπως ο κωδικός καναλιού (Channel ID), ποσοστό ολοκλήρωσης καναλιού, περιγραφικά-γεωγραφικά στοιχεία, μεταδιδόμενα (metadata), ετικέτες (tags), σύνδεσμοι για βίντεο και ιστότοπους. Επιπλέον, κάθε κανάλι έχει την δυνατότητα να είναι δημόσιο ή ιδιωτικό παρέχοντας την ευχέρεια σε νέους χρήστες να παρακολουθούν ή κοινοποιούν τα έργα τους. Τέλος, το ThingSpeak παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να ανταλλάζουν δεδομένα από ένα κανάλι σε ένα άλλο, αποτελώντας έτσι θεμελιωτικό κόμβο διασύνδεσης δεδομένων μέσα από το διαδίκτυο.

Η πλατφόρμα του ThingSpeak πέρα από την δομή της αποθήκευσης και διασύνδεσης των δεδομένων, προσφέρει και εργαλεία επέκτασης. Πιο ειδικότερα, η πλατφόρμα ενσωματώνει αυτοματοποιημένα εργαλεία με βάση τον χρόνο (Time Control), την αντίδραση ενός δεδομένου (React), την επικοινωνία (Talk Back) με αισθητήρες, συσκευές, και διαδικτυακές υπηρεσίες (MQTT) στην καταγραφή δεδομένων. Παράλληλα, στο περιβάλλον της πλατφόρμας προβάλλονται και βοηθητικά εργαλεία υποστήριξης με έμφαση σε οδηγίες και παραδείγματα έργων. Τέλος, το ThingSpeak

απαρτίζει μια συλλογικά ευέλικτη και αξιόπιστη πλατφόρμα για ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς με κύριο ρόλο την ενοποίηση των δεδομένων σε μια πλατφόρμα και την εξαγωγή συμπερασμάτων σε οπτικοποιημένη μορφή.[51],[52],[53]

4.5 Ενσωμάτωση Matlab με ThingSpeak

Η διασύνδεση του Matlab με το ThingSpeak αντιπροσωπεύει έναν συνδυασμό χρήσιμων εργαλείων για την επεξεργασία και αυτοματοποίηση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα του ThingSpeak παραχωρεί την δυνατότητα στους χρήστες να αποθηκεύουν και να εμφανίζουν τα δεδομένα που συλλέγονται από αισθητήρες και συσκευές, ενώ το λογισμικό του Matlab προορίζεται για την επεξεργασία σήματος και την μηχανική μάθηση. Με τον συνδυασμό των δύο αυτών λογισμικών, ο χρήστης τρέχει τον κώδικα Matlab απευθείας στο περιβάλλον του ThingSpeak, χωρίς την ανάγκη εξωτερικού server. Με την χρήση εντολών όπως η thingSpeakRead() και η thingSpeakWrite() δίνετε η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας του Matlab με το ThingSpeak. Η συνάρτηση thingSpeakRead(), βοηθάει στην ανάκτηση των δεδομένων από δημόσια ή ιδιωτικά κανάλια του ThingSpeak, με δυνατότητες τροποποίησης όπως εμφάνιση συγκεκριμένων πεδίων και χρονικών στιγμών. Από την άλλη, η συνάρτηση thingSpeakWrite(), είναι υπεύθυνη για την αποστολή νέων τιμών και μετρήσεων στο κανάλι. Με τον σωστό συνδυασμό των δύο συναρτήσεων επιτυγχάνεται η αυτοματοποίηση και η ενημέρωση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. [54],[55]

5 Πειραματική Μέθοδος

Η πειραματική μεθοδολογία που ακολουθήσαμε στην παρούσα πτυχιακή εστιάζει κυρίως στην στρατηγική της συλλογής, ανάλυσης και εκτέλεσης κώδικα, μέσω ισχυρών λογισμικών όπως είναι το Matlab και το ThingSpeak. Ένας από τους σκοπούς της εργασίας ήταν η διατύπωση της δυνατότητας της πλατφόρμας του ThingSpeak να υποστηρίξει τόσο πραγματικά όσο και προσομοιωμένα δεδομένα και την ύπαρξη ευελιξίας και αυτοματοποίησης σε σενάρια του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Η σχεδίαση των πειραμάτων έγινε έτσι ώστε να διατυπωθούν ορθά όλες οι δυνατότητες του ThingSpeak σε μια κλίμακα από μια απλή καταγραφή περιβαλλοντικών και καιρικών μετρήσεων έως την ανάλυση δυναμικών προβλέψεων και της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

5.1 Πειραματική Σχεδίαση

Αρχικά, στο πρώτο πείραμα συγκεντρώσαμε πληροφορίες για την θερμοκρασία, την υγρασία, την ποιότητα και την ταχύτητα του αέρα για δύο πόλεις της Ελλάδος, την Λάρισα και την Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, για την πόλη της Λάρισας, χρησιμοποιήσαμε πραγματικά δεδομένα τα οποία προήλθαν από τον μετεωρολογικό σταθμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ για την Θεσσαλονίκη συλλέξαμε δεδομένα από δημόσια διαδικτυακή πηγή. Στόχος του πρώτου πειράματος ήταν η ένδειξη και η παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών μεταξύ των δύο πόλεων. Στο δεύτερο πείραμα εστιάσαμε στην αναπαράσταση κατανάλωσης ενέργειας, εφαρμόζοντας τεχνητές αλλά ρεαλιστικές πληροφορίες. Έπειτα, σημειώσαμε τις τρέχουσες, μέσες, μέγιστες και ελάχιστες τιμές κατανάλωσης, καθώς και την πρόβλεψη της κατανάλωσης την επόμενη ώρα χρησιμοποιώντας το λογισμικό του Matlab. Επιπρόσθετα, προσθέσαμε και τον υπολογισμό του εύρους διακύμανσης των τιμών κατανάλωσης και αναδείξαμε την ικανότητα της πλατφόρμας ThingSpeak να εμπεριέχει μοντέλα πρόβλεψης.

Στο τρίτο πείραμα, εργαστήκαμε με ένα σενάριο για την Ανταπόκριση Έκτακτης Ανάγκης, με προσομοιωμένα δεδομένα. Το ζητούμενο του πειράματος ήταν να κατασκευάσουμε ένα σενάριο όπου θα εμφανίζει τον αριθμό περιστατικών, τον μέσο

χρόνο ανταπόκρισης, το ποσοστό επιτυχούς επέμβασης, τα διαθέσιμα οχήματα και προσωπικό και δείκτες για την αποτελεσματικότητα, την καιρική ένταση και την επικινδυνότητα. Ακόμα, σκοπός μας ήταν ο έλεγχος της επιχειρησιακής ετοιμότητας με την χρήση δυναμικής παρακολούθησης των κρίσιμων μεταβλητών. Στο τέταρτο πείραμα, λάβαμε πραγματικά δεδομένα σεισμικότητας από διεθνείς βάσεις δεδομένων και παρουσιάζουμε σε πραγματικό χρόνο την σεισμική δραστηριότητα παγκοσμίως, ταξινομώντας τους σεισμούς που λαμβάνουμε σε μια κλίμακα από μικροσεισμούς έως και καταστροφικούς σεισμούς. Επιπλέον, ρυθμίσαμε την πλατφόρμα του ThingSpeak να αποστέλλει ειδοποιήσεις όταν εντοπίζει έναν καινούργιο σεισμό μέσω του πανεπιστημιακού ταχυδρομείου που διαθέτουμε. Στο πέμπτο και τελευταίο μας πείραμα, βασιστήκαμε πάνω σε πραγματικά δεδομένα που αντλήσαμε από το διαδίκτυο και παρουσιάσαμε την παρακολούθηση των θαλάσσιων μετακινήσεων των πλοίων στα δύο από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδος, το λιμάνι του Πειραιά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, αποτυπώσαμε τις αναχωρήσεις και τις αφίξεις στα δύο λιμάνια, με στόχο να αναλύσουμε την ναυτιλιακή δραστηριότητα σε πολυσύχναστα λιμάνια. Παράλληλα, αξιοποιήσαμε την ψηφιακή πλατφόρμα του ThingSpeak σε συνδυασμό με ορισμένες εντολές του λογισμικού Matlab για να αποκτήσουμε συνεχή ενημέρωση και να απεικονίσουμε γραφικά τα δεδομένα που συλλέγουμε από τα πειράματα.

5.2 Υλοποίηση Matlab με ThingSpeak

Η συνδεσιμότητα του MATLAB με το ThingSpeak αποτελεί κομβικό σημείο της πτυχιακής μας. Κατά την πειραματική διαδικασία του ThingSpeak με το Matlab διενεργείται η ανάπτυξη και η δοκιμή εργαλείων με απώτερο σκοπό την επικοινωνία και την ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν. Οι εκτελέσεις των εντολών από μεριάς προγραμματισμού πραγματοποιούνται είτε μέσω της αυτοματοποίησης από την πλατφόρμα του ThingSpeak (Matlab Code) είτε της εξωτερικής εφαρμογής Matlab. Η επιτυχής μεταφορά δεδομένων στο ThingSpeak Cloud μέσω των εντολών του Matlab θέτει θεμέλια διασύνδεσης, συλλογής και τροποποίησης των δεδομένων με βάση το εκάστοτε αναπτυσσόμενο σενάριο.

Σαν πρώτο στάδιο, η διαδικασία μας ξεκινά με την δημιουργία ενός λογαριασμού στο ThingSpeak. Η διεργασία έγινε κατευθείαν μόνο από την είσοδο χρησιμοποιώντας το πανεπιστημιακό email. Στην συνέχεια , η διαδικασία πλαισιώνεται και με την

εγκατάσταση της εφαρμογής του Matlab. Η εγκατάσταση της εφαρμογής είναι απλή, εύκολη και προσβάσιμη με την χρήση πάλι του ιδρυματικού email. Εφόσον, η διαδικασία έχει επιτευχθεί στο στάδιο της δημιουργίας λογαριασμού στο ThingSpeak με τους κωδικούς του πανεπιστημίου, διαμορφώνεται ένα περιβάλλον με διάφορες καρτέλες. Μια από αυτές τις καρτέλες ονομάζεται κανάλι και παρέχεται η ευχέρεια της εισαγωγής και τροποποίησης δεδομένων για το έργο που επρόκειτο να παραχθεί. Το κάθε κανάλι που δημιουργείται περιέχει έναν μοναδικό εφταψήφιο κωδικό (Channel ID), όπου η χρησιμότητα του είναι καθοριστική για την μεταφορά και την εκτέλεση εντολών από το Matlab. Παράλληλα, από την πλατφόρμα του ThingSpeak παρέχονται και κωδικοί για το κάθε πεδίο σε μορφή Read API KEY και Write API KEY του καναλιού που αναλογούν και αυτά στην σημαντική χρησιμότητα της πτυχιακής διαδικασίας.

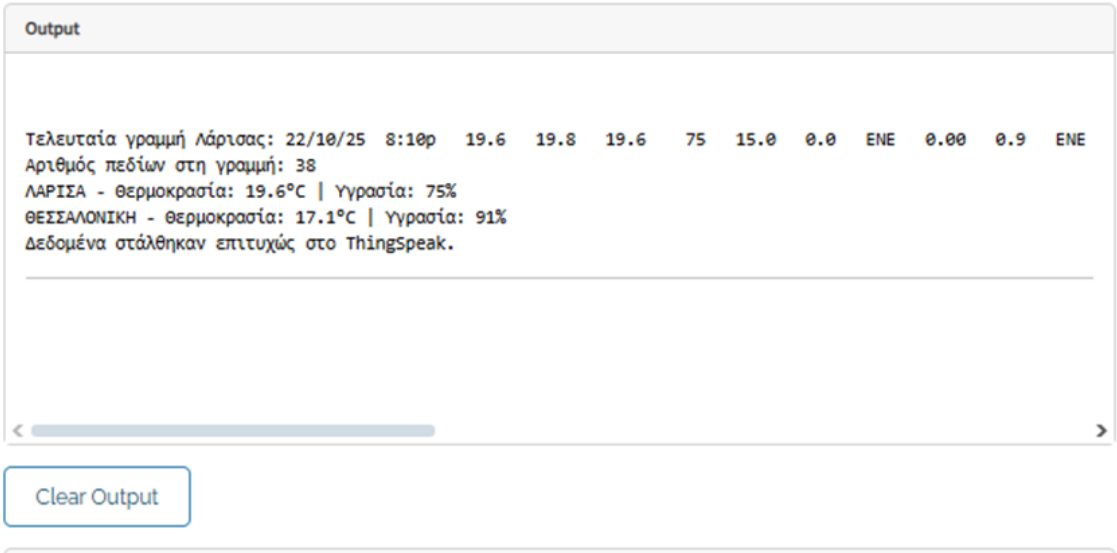
Σαν δεύτερο στάδιο, αποτελεί η συλλογή των δεδομένων (ελεύθερα API) και η χρήση του Matlab, είτε της εξωτερικής εφαρμογής είτε μέσω της πλατφόρμας του ThingSpeak. Η εκτέλεση των εντολών μέσω του Matlab γίνεται μέσω των αυτοματισμών της πλατφόρμας ThingSpeak σε ένα προγραμματιστικό περιβάλλον γλώσσας C++. Στην προκειμένη περίπτωση, βασιστήκαμε στους αυτοματισμούς του ThingSpeak, κάνοντας το έργο μας πιο δομημένο αλλά και διαχειρίσιμο για τα μεταγενέστερα σενάρια. Η διαδικασία σύνδεσης ξεκινά με την σύνταξη και την τροποποίηση του κώδικα στο πλαίσιο του κάθε σεναρίου. Η πλατφόρμα του ThingSpeak παρέχει σχετικά παραδείγματα για την εκτέλεση του κώδικα, θέτοντας έτσι την ενασχόληση των χρηστών με διάφορα πειράματα. Στην συνέχεια, η διαδικασία υλοποιείται μέσα από το MATLAB Analysis, οπού εκεί μέσα γράψαμε τον κώδικα. Ο ενδεικτικός κώδικας που γράψαμε δομείται στην θερμοκρασία και την υγρασία, σε πόλεις όπως η Λάρισα και η Θεσσαλονίκη.

```
urlLarisa = 'https://greendigital.uth.gr/data/download.txt';
urlThessaloniki = 'https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=40.6401&longitude=22.9444&current=tempera


options = weboptions('ContentType', 'json');

channelID = 2903---;
writeApiKey = 'XF3NDO111GZP7---';

try

    rawText = webread(urlLarisa);
    lines = splitlines(rawText);

    lastLine = "";
    for i = length(lines):-1:1
        if ~isempty(strtrim(lines{i}))
            lastLine = lines{i};
            break;
        end
    end

    disp(['Τελευταία γραμμή Λάρισας: ', lastLine]);


    valuesStr = strsplit(strtrim(lastLine));
    values = str2double(valuesStr);

    disp(['Αριθμός πεδίων στη γραμμή: ', num2str(length(values))]);

    if length(values) < 7
        error('Η γραμμή δεν έχει αρκετές τιμές.');
    end

    tempLarisa = values(3);
    humidityLarisa = values(6);


    dataThessaloniki = webread(urlThessaloniki, options);
    tempThessaloniki = dataThessaloniki.current.temperature_2m;
    humidityThessaloniki = dataThessaloniki.current.relative_humidity_2m;


    disp(['ΛΑΡΙΣΑ - Θερμοκρασία: ', num2str(tempLarisa), '°C | Υγρασία: ', num2str(humidityLarisa), '%']);
    disp(['ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Θερμοκρασία: ', num2str(tempThessaloniki), '°C | Υγρασία: ', num2str(humidityThessa


    thingSpeakWrite(channelID, ...
        [tempLarisa, humidityLarisa, tempThessaloniki, humidityThessaloniki], ...
        'Fields', [1, 2, 3, 4], ...
        'WriteKey', writeApiKey);

    disp('Δεδομένα στάλθηκαν επιτυχώς στο ThingSpeak.');

catch exception
    disp(['Σφάλμα: ', exception.message]);
end
```

Εικόνα 1. Κώδικας από ThingSpeak.

Όπως διατυπώνεται και από την φωτογραφία, παρουσιάζεται ένας κώδικας που συλλέγει δεδομένα από δύο ελευθέρα URL, το ένα από το μετεωρολογικό σταθμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (με έδρα την Λάρισα) και το άλλο από το Open-Meteo (για την Θεσσαλονίκη). Στον κώδικα μέσα άπτεται και το Write API KEY που χρησιμεύει στην αποστολή και εγγραφή δεδομένων. Παράλληλα, μέσα στον κώδικα γίνεται μια λούπα, οπού αναζητεί τα δεδομένα από τους ιστότοπους και τα μεταφέρει πίσω ανά πεδίο (field) στο ThingSpeak Cloud. Η εκτέλεση του προγράμματος ολοκληρώνεται με ένα σχετικό μήνυμα που μας λέει τα αποτελέσματα των θερμοκρασιών-υγρασιών αλλά και

της επιτυχής αποστολής των δεδομένων πίσω στην πλατφόρμα.



Εικόνα 2. Επιτυχής Αποστολή Δεδομένων

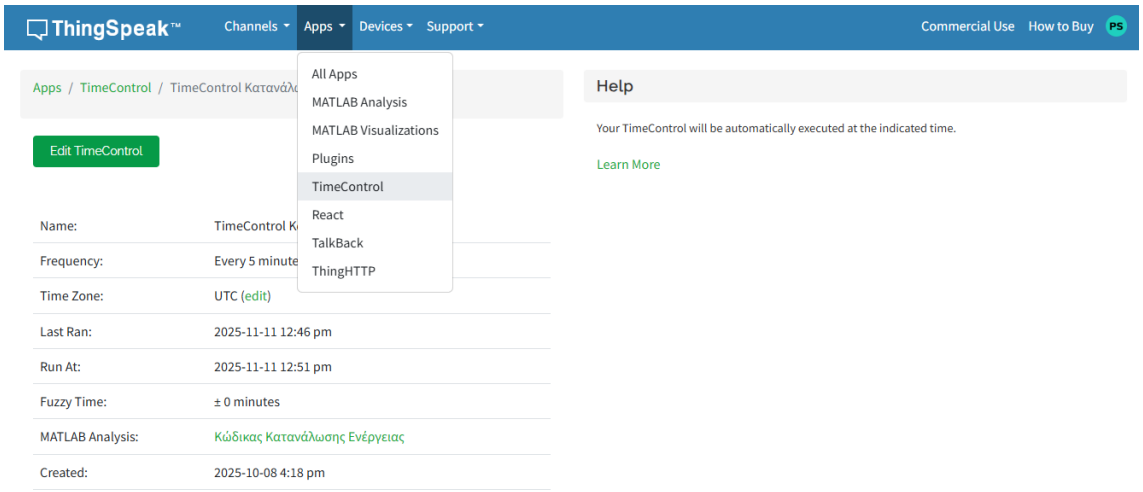
Το τελευταίο στάδιο της σύνδεσης των Matlab και ThingSpeak αποτελεί η παρουσίαση της ανάλυσης των μετεωρολογικών δεδομένων. Σε αυτήν την φάση δίνεται η δυνατότητα να τροποποιήσουμε και να αναλύσουμε σε οπτική μορφή τα αποτελέσματα, θέτοντας γραφήματα και μετρήσεις. Έτσι, η παραπάνω παρουσίαση αποτελεί το συνδετικό κρίκο στην ενοποίηση του Matlab και του ThingSpeak.

5.3 Εκτέλεση Πειραμάτων

Για την ορθή λειτουργία των πειραμάτων μας, ακολουθήσαμε μια επαναλαμβανόμενη και συνεχή διαδικασία, ώστε να παρέχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα. Αρχικά, δημιουργήσαμε πέντε διαφορετικά κανάλια στην πλατφόρμα του ThingSpeak, ώστε το καθένα να αντιστοιχεί και σε ένα από τα πειράματα που πραγματοποιήσαμε. Έπειτα, συμπληρώσαμε τα πεδία εισόδου (Fields), ανάλογα με τις μεταβλητές που θα προσομοιωθούν στο εκάστοτε κανάλι, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η κατανάλωση ενέργειας και ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης. Παράλληλα, με την χρήση του Matlab Analysis App αναπτύξαμε τους απαραίτητους κώδικες για την επεξεργασία και την απεικόνιση των δεδομένων και τους συνδέσαμε με το κάθε κανάλι. Ακόμα, για την καλύτερη σύνδεση μεταξύ του λογισμικού Matlab και της πλατφόρμας ThingSpeak, χρησιμοποιήσαμε συναρτήσεις όπως η ThingSpeakRead() και η ThingSpeakWrite(), με τις οποίες επιτυγχάνεται η ενημέρωση και η αναγνώριση των πληροφοριών σε συνεχή χρόνο.

Για την σωστή ροή των καναλιών, εκτελέσαμε ελέγχους επαλήθευσης των παραμέτρων και βεβαιωθήκαμε ότι όλα τα κανάλια έχουν σωστά API keys και πως οι πηγές δεδομένων λειτουργούν κανονικά. Στα κανάλια που έχουν πειράματα με πραγματικά δεδομένα, όπως αυτό με την θερμοκρασία της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης, υλοποιήσαμε μηχανισμούς επαλήθευσης και σύγκρισης με παρόμοιες διαδικτυακές πηγές, ώστε να εξασφαλίσουμε την εγκυρότητα των πληροφοριών μας. Επιπρόσθετα, στα κανάλια με τα προσομοιωμένα δεδομένα, προγραμματίσαμε αλγόριθμους που θα ελέγχουν τις τιμές των μεταβλητών ώστε να είναι σε φυσιολογικά και ρεαλιστικά πλαίσια.

Ακόμα, μια λειτουργία που ήταν σημαντική στην διεξαγωγή των πειραμάτων μας ήταν τα TimeControls, με τα οποία είχαμε την δυνατότητα να αυτοματοποιήσουμε τα Matlab Scripts των καναλιών μας, ώστε να εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την ενημέρωση των πληροφοριών μας σε πραγματικό χρόνο.



Εικόνα 3. Επιλογή του TimeControl

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 3) εμφανίζεται η επιλογή από τις καρτέλες του TimeControl, όπου μέσω αυτού εκτελούνται οι αυτοματισμοί.

Name:	TimeControl Κατανάλωση Ενέργειας
Frequency:	Every 5 minutes
Time Zone:	UTC (edit)
Last Ran:	2025-11-11 12:46 pm
Run At:	2025-11-11 12:51 pm
Fuzzy Time:	± 0 minutes
MATLAB Analysis:	Κώδικας Κατανάλωσης Ενέργειας
Created:	2025-10-08 4:18 pm

Εικόνα 4. Ρυθμίσεις του TimeControl

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 4) παρουσιάζουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις που εφαρμόσαμε για την ορθή λειτουργία του αυτοματισμού TimeControl ανά 5 λεπτά στο κανάλι της Κατανάλωσης Ενέργειας.

Έπειτα, υλοποιήσαμε όλα τα πειράματα αρκετές φορές ώστε να αξιολογήσουμε την σταθερότητα των αποτελεσμάτων μας και να εντοπίσουμε τυχόν αστοχίες στην λειτουργία τους. Επιπλέον, αναπαριστήσαμε γραφικά σε μορφή γραφημάτων και πινάκων τα αποτελέσματα μας για ανάλυση.

5.4 Συλλογή και Οργάνωση Δεδομένων

Η συλλογή και η οργάνωση των δεδομένων μέσα στο ThingSpeak σε συνδυασμό με το MATLAB απαρτίζει σημαντικό παράγοντα στην ευρέως ανάπτυξη της πτυχιακή εργασίας μας. Στόχος είναι η αξιοποίηση των δεδομένων που βρίσκονται στο ίντερνετ και η άντληση πληροφοριών για το κάθε αναπτυσσόμενο σενάριο μας. Αρχικά, η διαδικασία ξεκίνησε με την αναζήτηση έγκυρων-πραγματικών δεδομένων στο διαδίκτυο που παρέχουν ελευθέρα API (Application Programming Interface) και στην δημιουργία ψεύτικων δεδομένων μέσω κώδικα σε βαθμό αληθινής προσομοίωσης. Συγκεκριμένα, η πρώτη βάση δεδομένων για το πρώτο σενάριο ήταν από το Green Digital του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και από το Open Meteo. Μέσα από την πλατφόρμα του Green Digital αντλήσαμε δεδομένα ως προς την θερμοκρασία, την υγρασία, την ποιότητα και την ταχύτητα αέρα της Λάρισας. Παράλληλα, από την μεριά του Open Meteo ζητήσαμε ακριβώς τα ίδια δεδομένα αλλά για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η διαφορά του URL

στο Open Meteo δομείται στην τοποθέτηση επιπροσθέτων γεωγραφικών στοιχείων όπως μήκος και πλάτος λόγο των πολλών δεδομένων που κατέχει η σελίδα. Τοποθετήσαμε τα URL στον κώδικα του MATLAB και αποστείλαμε πίσω τα δεδομένα στο ThingSpeak. Σαν δεύτερο σενάριο, επικεντρωθήκαμε στην κατανάλωση της ενέργειας. Τα δεδομένα σε αυτό το σενάριο αποτελούν μια ψεύτικη προσομοίωση μιας τυχαίας αληθινής αρίθμησης ενός αλγορίθμου. Στόχος μας ήταν η προσομοίωση στην κατανάλωση της ενέργειας του νοικοκυριού ή κάποιας μεγάλης επιχείρησης μέσω κάποιας έξυπνης συσκευής (IoT), οπού θα δίνει έμφαση στην μέτρηση των τιμών της μέσης, μέγιστης, ελάχιστης και στο εύρος διακύμανσης των Watt της επόμενης ώρας. Το ίδιο ισχύει για το τρίτο σενάριο, η προσομοίωση είναι ψεύτικη. Σκοπός είναι η μέτρηση του δείκτη της ανταπόκρισης ενός νοσοκομείου. Πιο ειδικά, στον αριθμό περιστατικών, χρόνο ανταπόκρισης, ποσοστό επέμβασης, διαθεσιμότητα οχημάτων, δείκτης αποτελεσματικότητας, δείκτη καιρικής έντασης, επίπεδο επικινδυνότητας και διαθεσιμότητα προσωπικού. Το παραπάνω σενάριο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην στατιστική ανάλυση και βελτίωση των υπηρεσιών του νοσοκομείο που παρέχουν προς τους πολίτες.

Η συλλογή και η οργάνωση των δεδομένων συνεχίζεται στο τέταρτο σενάριο, με πραγματικά δεδομένα ως προς την σεισμικότητα για χώρες και πόλεις εκτός Ελλάδος. Σε αυτό το σενάριο η βάση δεδομένων μας ήταν από την Υπηρεσία Γεωλογικής Έρευνας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS). Τα δεδομένα παρέχονταν δωρεάν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της USGS. Στο σενάριο αυτό η δομή της παρουσίασης χωρίστηκε στην σημαντικότητα του σεισμού με βάση τα ρίχτερ. Τέλος, το τελευταίο σενάριο βασίστηκε σε αληθινά δεδομένα από την διαδικτυακή σελίδα Vessel Tracker. Σε αυτό το σενάριο επικεντρωθήκαμε στην συλλογή δεδομένων των αφίξεων και των αναχωρήσεων πλοίων σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά.

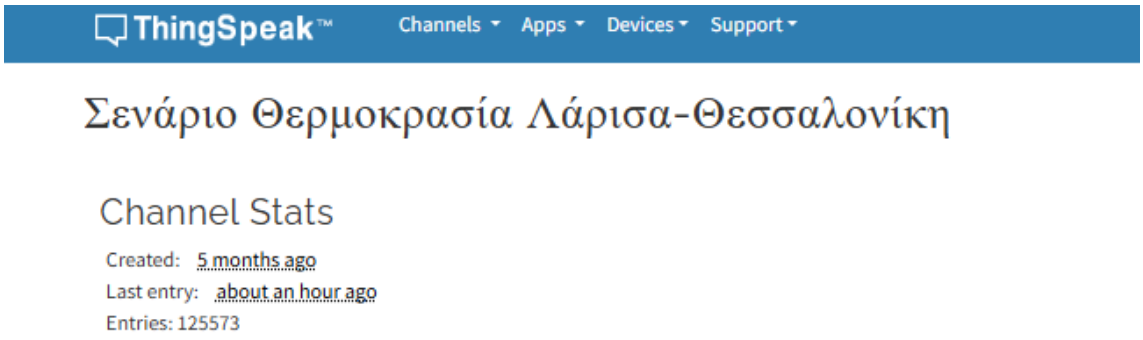
6 Αποτελέσματα και Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουμε λεπτομερώς τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας στην ψηφιακή πλατφόρμα του ThingSpeak και τα παρουσιάζουμε με την βοήθεια γραφημάτων

και πινάκων που δημιουργήσαμε με ορισμένες εντολές Matlab. Στόχος αποτελεί η αξιολόγηση και η γραφική ερμηνεία των δεδομένων μας καθώς και η διαμόρφωση συμπερασμάτων για το εκάστοτε πείραμα που υλοποιήσαμε.

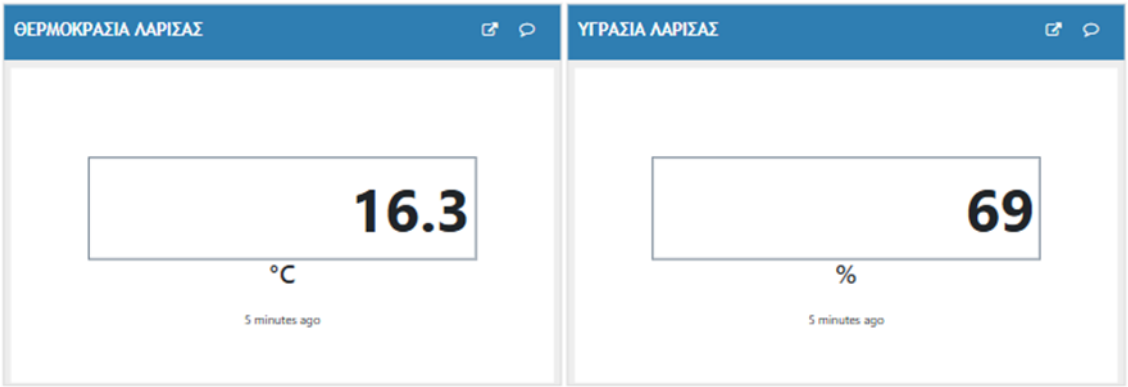
6.1 Πρώτο Πειραματικό Σενάριο

Η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων αποτελεί μια ταξινομημένη διαδικασία με σκοπό την παρουσίαση των σεναρίων που έχουν αναπτυχθεί κατά την πτυχιακή διαδικασία μας. Το πρώτο σενάριο της πτυχιακής ξεκινά με την παρουσίαση των τιμών της θερμοκρασίας, της υγρασίας, την ποιότητα αέρα και την ταχύτητα αέρα σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Μέσα στο κανάλι του πρώτου σεναρίου άπτονται σε γραφική μορφή οι τιμές σε ποσοστά , Κελσίου , μg/m³ και χιλιόμετρα ανά ώρα.



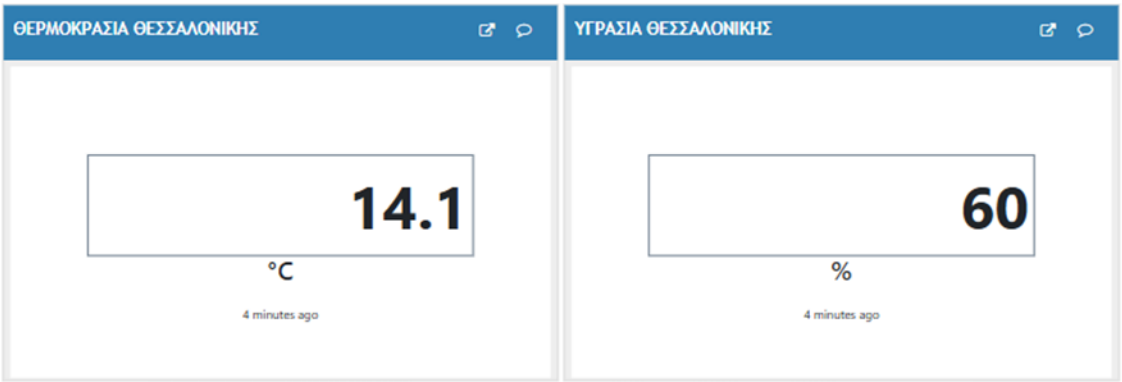
Εικόνα 5. Πρώτο Σενάριο

Το παραπάνω κανάλι δημιουργήθηκε αρχές του Ιουνίου και διατρέχει ροή δεδομένων ανά 5 λεπτά μέσω της αυτοματοποίησης της πλατφόρμας ThingSpeak (TimeControl). Τα συνολικά δεδομένα που έχουν εισαχθεί μέχρι στιγμής σε αυτό το κανάλι είναι πάνω από 100 χιλιάδες (Entries).



Εικόνα 6. Τιμές Θερμοκρασίας και Υγρασίας σε Λάρισα

Στην παραπάνω εικόνα (Εικόνα 6), παρουσιάζεται η σχετική θερμοκρασία και η υγρασίας της Λάρισας σε Κελσίου και Ποσοστό. Στους δύο πίνακες προβάλλονται από κάτω η χρονική στιγμή (5 minutes ago - 5 λεπτά πριν) της εισαγωγής δεδομένων στην πλατφόρμα ThingSpeak. Βλέπουμε ότι η θερμοκρασία στην Λάρισα βρίσκεται στους 16.3 Κελσίου και το ποσοστό υγρασίας είναι 69 %.



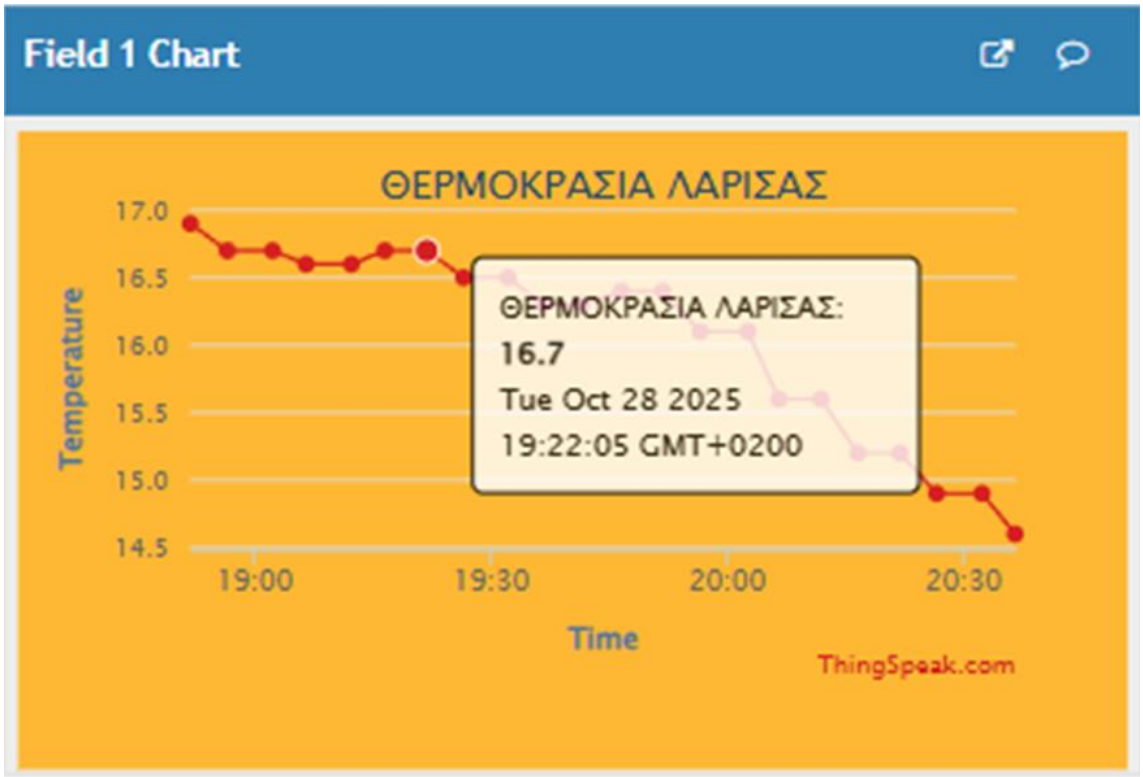
Εικόνα 7. Τιμές Θερμοκρασίας και Υγρασίας σε Θεσσαλονίκη

Στην παραπάνω εικόνα (Εικόνα 7), παρουσιάζεται η θερμοκρασία της Θεσσαλονίκης σε Κελσίου και Ποσοστό. Τα δεδομένα καταχωρούνται ανά 5 λεπτά, μέσω της αυτοματοποίησης που παρέχει το ThingSpeak. Βλέπουμε ότι η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη είναι 14,1 Κελσίου και το ποσοστό υγρασίας της Θεσσαλονίκης είναι 60 %.

Εικόνα 8. Διαγράμματα Θερμοκρασίας και Υγρασίας σε Λάρισα

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 8), άπτεται σε διαγραμματική μορφή η θερμοκρασία και υγρασία της Λάρισας. Βλέπουμε στο κάθετο άξονα την θερμοκρασία (Temperature) της πόλης και οριζόντια την ώρα (Time) που κατείχε σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία (Κελσίου). Το ίδιο ακριβώς ισχύει για το διάγραμμα της υγρασίας, με την διαφορά να αποτελεί στην μονάδα, δηλαδή ο κάθετος άξονας αποτελεί τιμή σε ποσοστό

(%). Παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία της Λάρισας από της εφτά μ.μ. (19:00 μ.μ.) υποχωρεί και η υγρασία αυξάνεται.



Εικόνα 9. Λεπτομερειακή Όψη του διαγράμματος

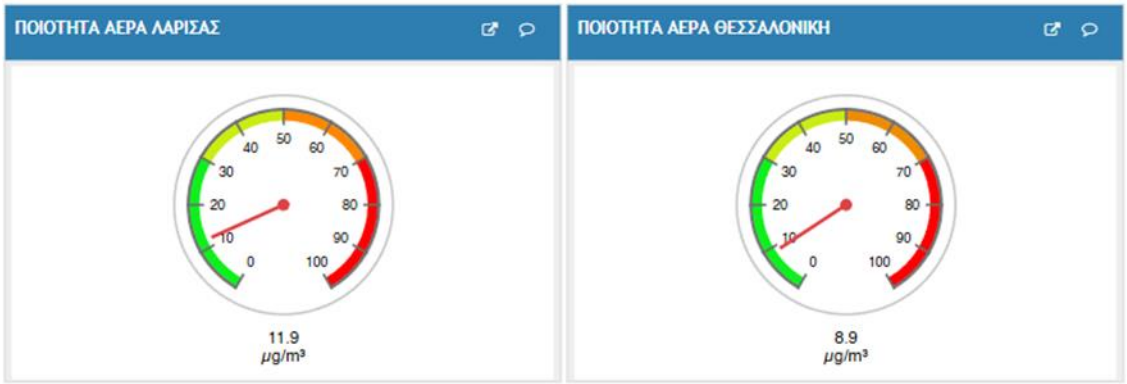
Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 9), παρουσιάζεται η λεπτομερειακή όψη του διαγράμματος, όταν πατήσουμε τυχαία σε μια από τις κουκίδες. Το περιεχόμενο δίνει πληροφορίες ως προς την θερμοκρασία, την ημερομηνία και την ώρα της συγκεκριμένης θερμοκρασίας. Παρατηρούμε με την επιλογή την κουκίδας (τυχαία), μας δίνεται η θερμοκρασία των 16.7 Κελσίου, με ημερομηνία την Τρίτη 28 Οκτωβρίου και ώρα 19:22 (GMT +0200).

Εικόνα 10. Διαγράμματα Θερμοκρασίας και Υγρασίας σε Θεσσαλονίκη

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 10), παρουσιάζονται σε διαγραμματική μορφή η θερμοκρασία και η υγρασία της Λάρισας. Η λογική παραμένει η ίδια με τα προηγούμενα διαγράμματα, με την διαφορά να προσεγγίζεται στις διαφορετικές διακυμάνσεις των θερμοκρασιών και υγρασιών της Θεσσαλονίκης σε σχέση με την Λάρισα. Παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία της Θεσσαλονίκης διατρέχει κάποιες αυξομειώσεις θερμοκρασιών από της επτά μ.μ. (19:00 μ.μ.) και η υγρασία της πόλης να αυξάνεται.

Εικόνα 11. Διαγράμματα Ποιότητας Αέρα σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη

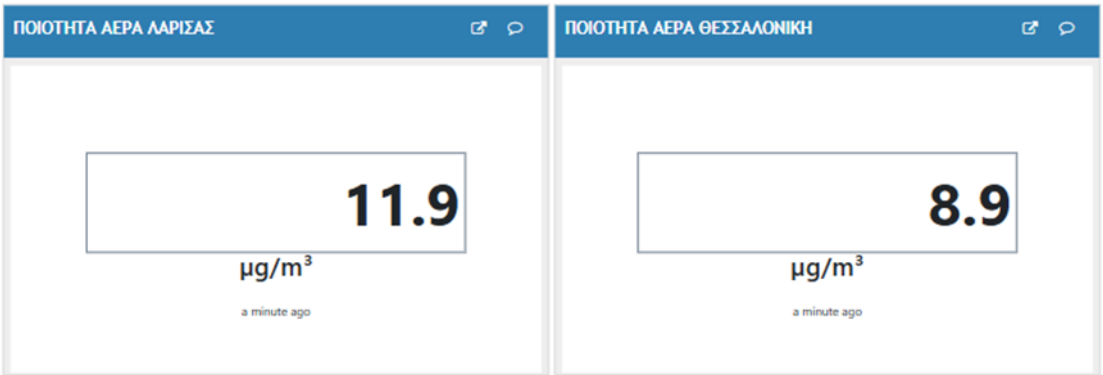
Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 11), αναλύεται σε διάγραμμα οι εισαγόμενες τιμές για την ποιότητα αέρα σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Παρατηρούμε τις διακυμάνσεις με βάση την κάθε ώρα. Όσο υψηλότερες είναι οι τιμές, τόσο μετατοπίζεται αρνητικά η ποιότητα του αέρα. Η ποιότητα αέρα σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη με βάση τα παραπάνω διαγράμματα αυξάνεται σε λογικές τιμές.



Εικόνα 12. Ποιότητα Αέρα σε μορφή Πιεσόμετρου

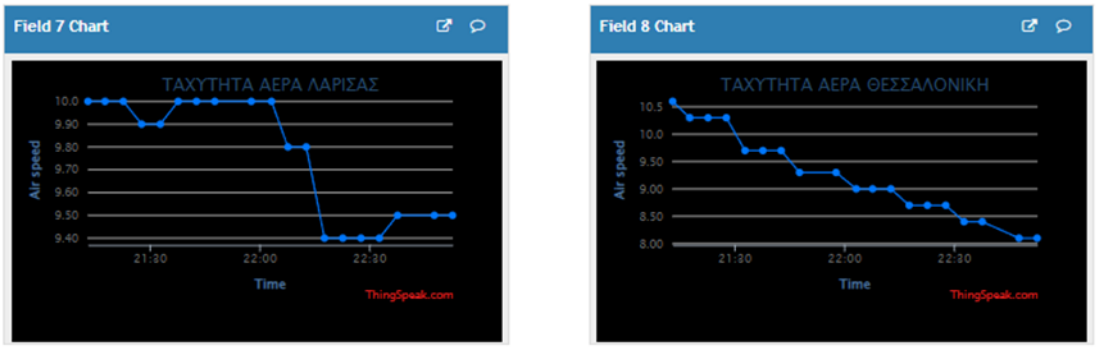
Στην παραπάνω εικόνα (Εικόνα 12), παρουσιάζεται σε μορφή Πιεσόμετρου η ποιότητα του αέρα στις εκάστοτε πόλεις, Λάρισας και Θεσσαλονίκης. Με την παραπάνω φωτογραφία διαπιστώνονται τα όρια που έχουμε θέσει με βάση την ποιότητα του αέρα, δηλαδή το πράσινο αντιστοιχεί σε φυσιολογικές τιμές (καλή), το κίτρινο στο μέτριο, το

πορτοκαλί αντιστοιχεί στο ανθυγιεινό για τις ευάλωτες ομάδες και το κόκκινο για συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Στην παραπάνω περίπτωση προκύπτει ότι οι τιμές της ποιότητας του αέρα για την κάθε πόλη αναλογούν σε λογικές τιμές.



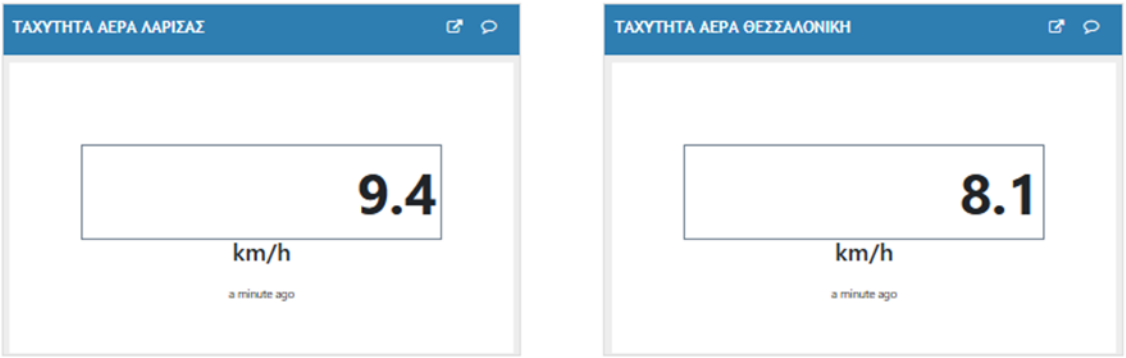
Εικόνα 13. Τιμές Ποιότητας Αέρα σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 13), παρουσιάζονται σε αριθμητικές τιμές η κάθε ποιότητα αέρα της εκάστοτε πόλης. Η αριθμητική αποτύπωση της ποιότητας γίνεται σε μg/m³. Πιο ειδικότερα, η ποιότητα του αέρα της Λάρισας βρίσκεται στα 11.9 μg/m³ και της Θεσσαλονίκης στα 8.9 μg/m³.



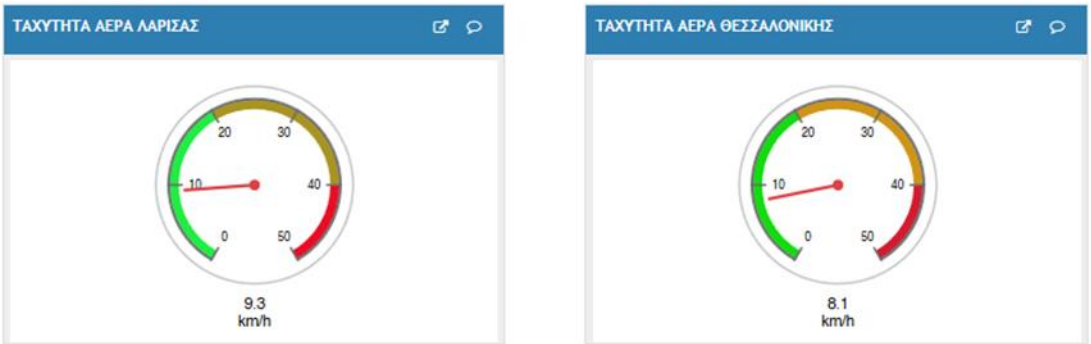
Εικόνα 14. Διαγράμματα Ταχύτητας Αέρα Λάρισας και Θεσσαλονίκης

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 14), παρατηρούμε τα διαγράμματα ταχυτήτων με βάση τον αέρα για την κάθε πόλη. Στο κάθετο άξονα έχουμε τα χιλιόμετρα ανά ώρα και στον οριζόντιο άξονα την ώρα. Παρατηρούμε μέσα από τα διαγράμματα ότι η ταχύτητα στην Λάρισα έχει κάποιες αυξομειώσεις και στην Θεσσαλονίκη παραμένει σταθερή και μειωμένη.



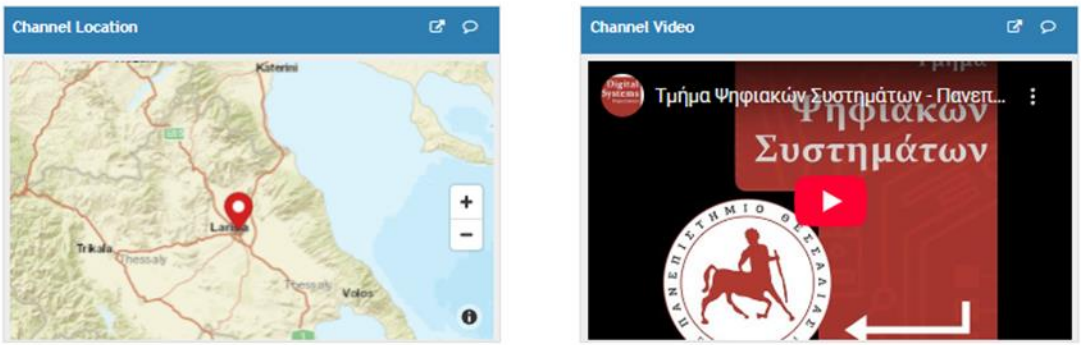
Εικόνα 15. Ταχύτητα Αέρα Λάρισας και Θεσσαλονίκης σε τιμές

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 15), γίνεται λόγος για την αποτύπωση των τιμών στην ταχύτητα αέρα για τις πόλεις Λάρισας και Θεσσαλονίκης. Παρατηρούμε ότι η ταχύτητα αέρα στην Λάρισα είναι 9.4 km/h και στην Θεσσαλονίκη 8.1 km/h.



Εικόνα 16. Ταχύτητα Αέρα Λάρισας και Θεσσαλονίκη σε Πιεσόμετρο

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 16), διαμορφώνεται σε μορφή πιεσόμετρου η ταχύτητα του αέρα για την κάθε πόλη. Βλέπουμε ότι η ταχύτητα του αέρα της Λάρισας είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την Θεσσαλονίκη.



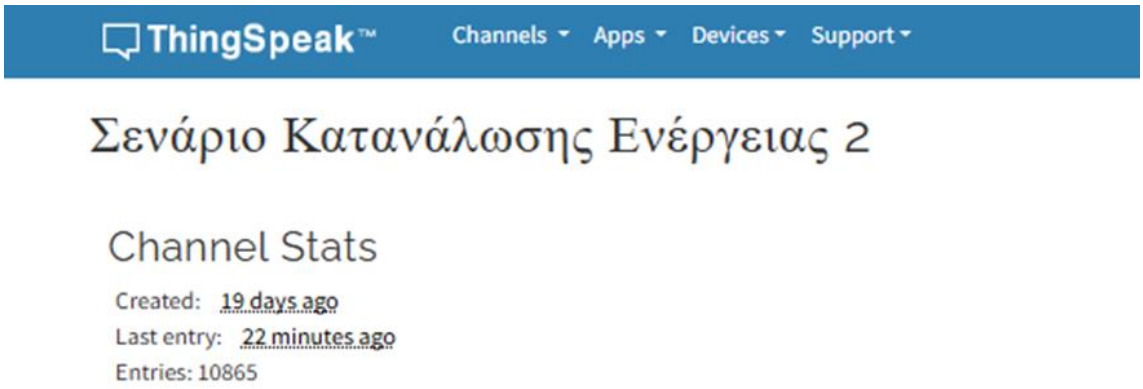
Εικόνα 17. Επιπρόσθετα Widgets

Σε αυτό το κανάλι του ThingSpeak προστέθηκαν και επιπρόσθετα εργαλεία (Εικόνα 17), όπως ένα βίντεο και η γεωγραφική τοποθεσία της Λάρισας, γεμίζοντας αισθητικά την

δομή του πειράματος μας. Τα παραπάνω εργαλεία υπάρχουν μέσα στην καρτέλα Channel Settings.

6.2 Δεύτερο Πειραματικό Σενάριο

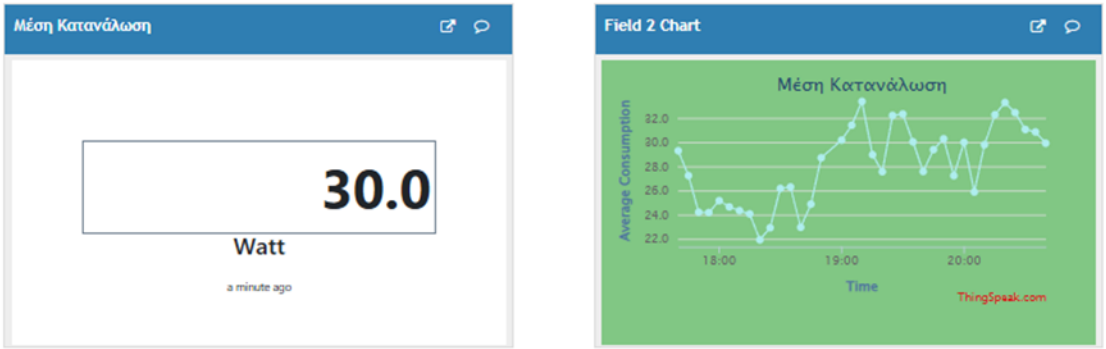
Στο επόμενο αναπτυσσόμενο σενάριο μας γίνεται λόγος για μια εικονική κατανάλωση ενέργειας. Στο παρακάτω σενάριο τα δεδομένα που εισήχθησαν είναι εικονικές προσομοιώσεις και αποτελούν μια πηγαία βάση για μεταγενέστερο πείραμα σε πραγματική μορφή.



Εικόνα 18. Δεύτερο Σενάριο

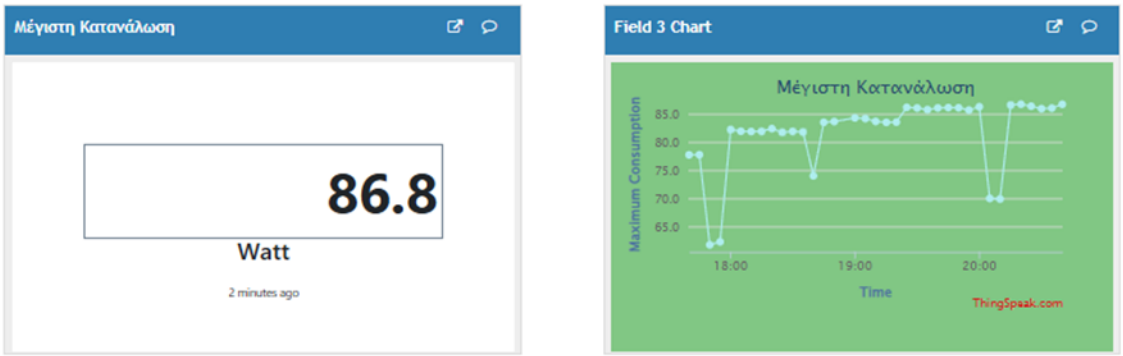
Εικόνα 19. Πίνακας και Διάγραμμα Κατανάλωσης Ενέργειας

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 19), εμφανίζεται στα αριστερά ένα κελί τιμών σε Watt. Τα συγκεκριμένα Watt είναι στα 54.8 και δείχνουν την κατανάλωση ενέργειας. Στα δεξιά εμφανίζεται ένα διάγραμμα με την κατανάλωση ενέργειας την τελευταία ώρα. Στο κάθετο άξονα έχουμε τα Watt που έχουν καταναλωθεί και οριζόντια την ώρα κατανάλωσης. Παρατηρούμε ότι οι τιμές των Watt μιας εικονικής μεγάλης επιχείρησης ξεπερνούν σε μέγιστη δομή τα χίλια πεντακόσια Watt.



Εικόνα 20. Πίνακας και Διάγραμμα Κατανάλωσης Μέσης Ενέργειας

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 20), εμφανίζεται ένα γραφικό κελί τιμών σε Watt. Δεξιά του κελιού απεικονίζεται σε διάγραμμα η μέση κατανάλωση ενέργειας. Παρατηρούμε ότι οι διακυμάνσεις σε αυτήν την περίπτωση αλλάζουν και μετατοπίζονται είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω. Στο παραπάνω πείραμα η μέση κατανάλωση είναι στα 30 Watt.

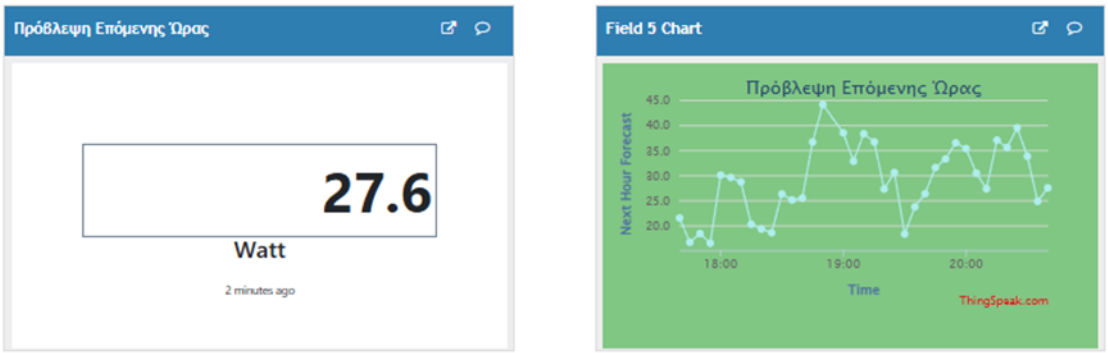


Εικόνα 21. Πίνακας και Διάγραμμα Κατανάλωσης Μέγιστης Ενέργειας

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 21), εμφανίζεται ένα γραφικό κελί τιμών σε Watt. Δεξιά του κελιού απεικονίζεται η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας. Βλέπουμε ότι η μέγιστη κατανάλωση παρουσιάζει μετατοπίσεις με βάση την κάθε ώρα. Επιπλέον, στην παραπάνω μέτρηση βλέπουμε ότι η μέγιστη κατανάλωση είναι στα 86.8 Watt.

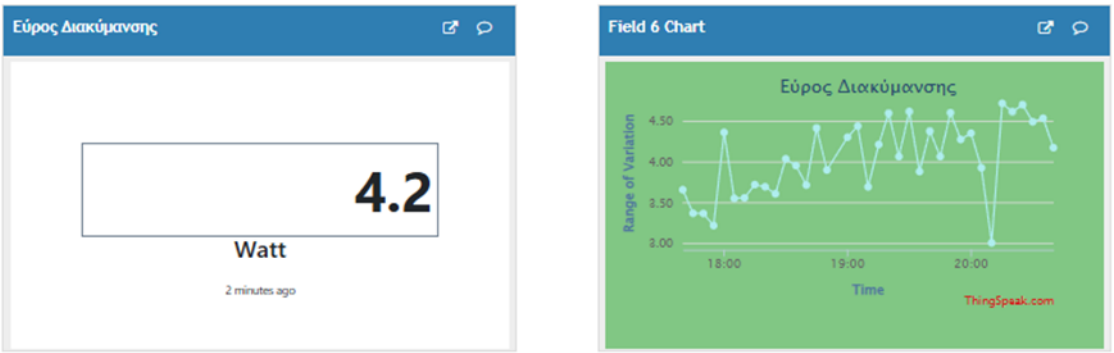
Εικόνα 22. Πίνακας και Διάγραμμα Κατανάλωσης Ελάχιστης Ενέργειας

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 22), εμφανίζεται ένα γραφικό κελί τιμών σε Watt. Δεξιά του κελιού απεικονίζεται σε διάγραμμα η ελάχιστη κατανάλωση της ενέργειας. Στο παραπάνω πείραμα παρατηρούμε ότι η ελάχιστη κατανάλωση είναι 1.2 Watt.



Εικόνα 23. Πίνακας και Διάγραμμα Κατανάλωσης στην πρόβλεψη επόμενης ώρας

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 23), εμφανίζεται ένα γραφικό κελί τιμών σε Watt. Δεξιά του κελιού απεικονίζεται σε διάγραμμα η πρόβλεψη της κατανάλωσης μέσα στην επόμενη ώρα. Παρατηρούμε ότι η κατανάλωση ενέργειας για την επόμενη ώρα θα είναι στα 27.6 Watt.



Εικόνα 24. Πίνακας και Διάγραμμα Εύρος Διακύμανσης

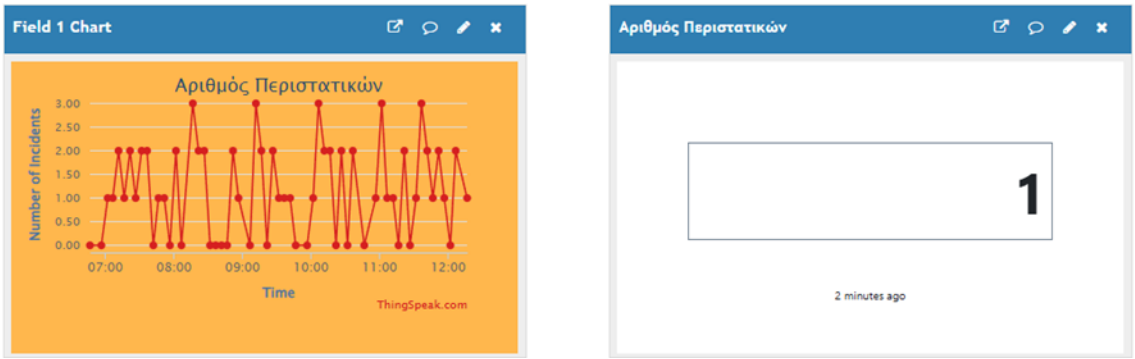
Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 24), εμφανίζεται ένα γραφικό κελί τιμών σε Watt. Δεξιά του κελιού απεικονίζεται σε διάγραμμα σε εύρος διακύμανσης της ενέργειας. Βλέπουμε ότι το εύρος διακύμανσης είναι στα 4.2 Watt.

6.3 Τρίτο Πειραματικό Σενάριο

Στο Τρίτο κανάλι μας αναφερθήκαμε σε ένα πλασματικό Δείκτη Ανταπόκρισης Έκτακτης Ανάγκης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν προσομοιωμένες περιπτώσεις και προορίζονται για εξάσκηση στην πραγματική ζωή. Το συγκεκριμένο

κανάλι δημιουργήθηκε αρχές Οκτωβρίου και έχει μέχρι στιγμής περίπου 5 χιλιάδες καταχωρίσεις (Entries).

Εικόνα 25. Τρίτο Σενάριο



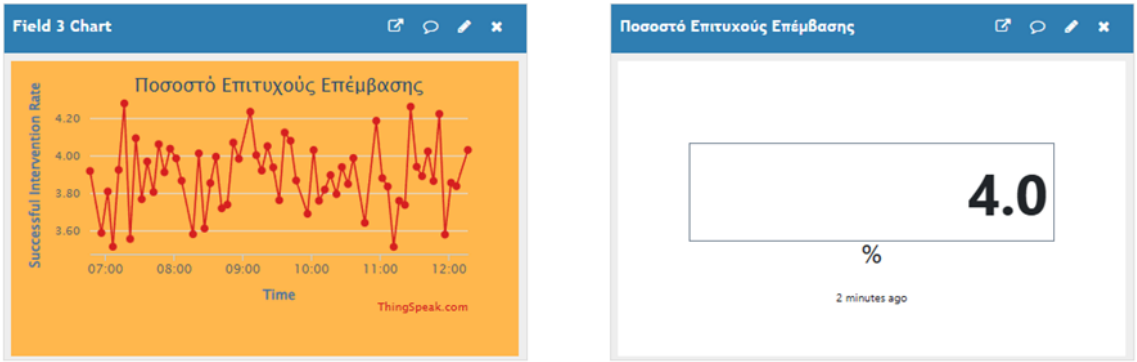
Εικόνα 26. Αριθμός Περιστατικών

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 26), εμφανίζεται στα αριστερά μια γραφική παράσταση και στα δεξιά ένα κελί τιμών. Το συγκεκριμένο κελί αναγράφει τον αριθμό των περιστατικών εκείνη την χρονική στιγμή, ενώ το διάγραμμα δείχνει τον αριθμό των περιστατικών στην διάρκεια των τελευταίων 5 ωρών. Στο κάθετο άξονα έχουμε τον Αριθμό των Περιστατικών και στον οριζόντιο άξονα την ώρα.

Εικόνα 27. Μέσος Χρόνος Ανταπόκρισης

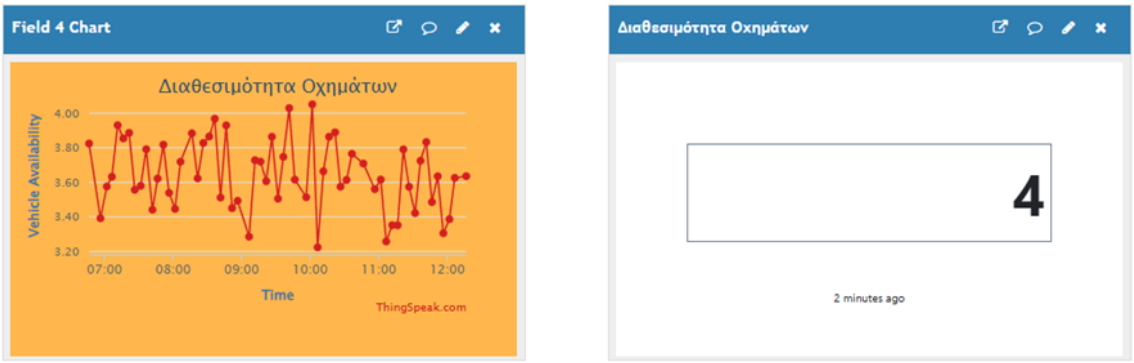
Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 27), εμφανίζεται στα αριστερά μια γραφική παράσταση και στα δεξιά ένα κελί τιμών. Στο κελί τιμών απεικονίζεται ο Μέσος Χρόνος

Ανταπόκρισης που μετριέται σε λεπτά, ενώ στη γραφική παράσταση βλέπουμε παροδικά τους Μέσους Χρόνους Ανταπόκρισης τις τελευταίες 5 ώρες.



Εικόνα 28. Ποσοστό Επιτυχούς Επέμβασης

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 28), εμφανίζεται στα αριστερά μια γραφική παράσταση και στα δεξιά ένα κελί τιμών με ποσοστό. Στο κελί τιμών καταγράφεται το Ποσοστό Επιτυχούς Επέμβασης. Στα αριστερά, η γραφική αναπαράσταση μας δείχνει το Ποσοστό Επιτυχούς Επέμβασης, το οποίο ανανεώνεται συνέχεια ανά 5 λεπτά.

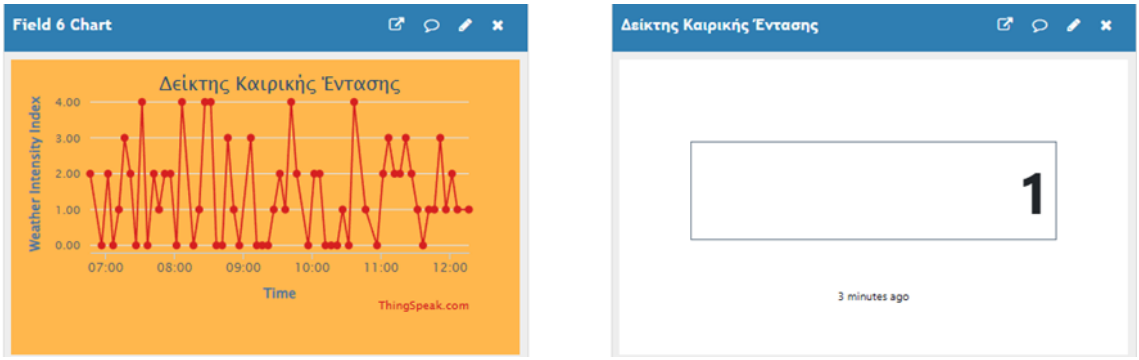


Εικόνα 29. Διαθεσιμότητα Οχημάτων

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 29), εμφανίζεται στα αριστερά μια γραφική παράσταση και στα δεξιά ένα κελί τιμών όπου αναγράφεται η Διαθεσιμότητα των Οχημάτων. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις ανάλογα με την ώρα, διότι σε ώρες αιχμής τα διαθέσιμα οχήματα είναι λιγότερα λόγο αυξημένης ζήτησης. Την χρονική στιγμή που απεικονίζει η φωτογραφία υπάρχουν 4 διαθέσιμα οχήματα, κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι ώρα αιχμής.

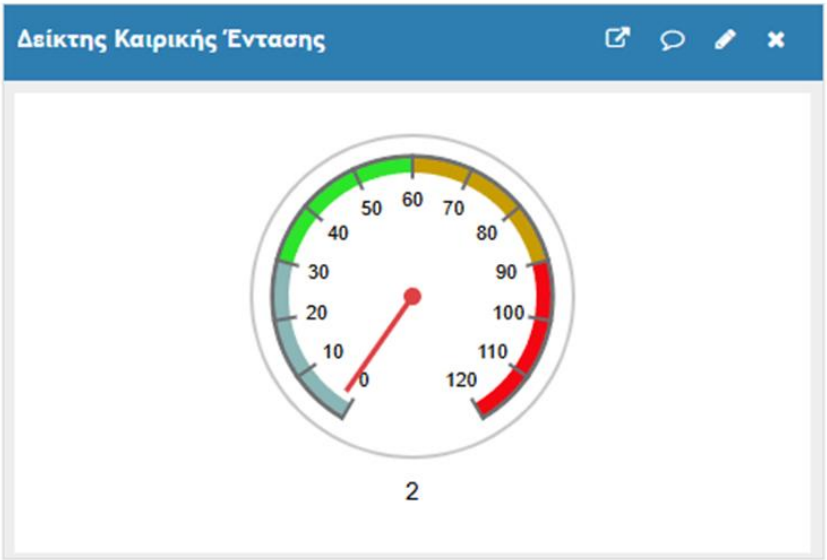
Εικόνα 30. Δείκτης Αποτελεσματικότητας

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 30), εμφανίζεται στα αριστερά μια γραφική παράσταση και στα δεξιά ένα κελί τιμών όπου αναγράφεται ο Δείκτης Αποτελεσματικότητας. Ο συγκεκριμένος δείκτης εξαρτάται από αρκετές μεταβλητές όπως είναι το Ποσοστό Επιτυχούς Επέμβασης και ο αριθμός των Διαθέσιμων Οχημάτων και Προσωπικού και μας παρουσιάζει ένα ποσοστό που αφορά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεναρίου.



Εικόνα 31. Δείκτης Καιρικής Έντασης

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 31), εμφανίζεται στα αριστερά μια γραφική παράσταση και στα δεξιά ένα κελί τιμών όπου αναγράφεται ο Δείκτης Καιρικής Έντασης. Ο δείκτης αυτός αποτελεί μια από τις κυριότερες μεταβλητές, διότι όσο καλύτερα καιρικά φαινόμενα έχουμε τόσο αυξάνεται και ο Δείκτης Αποτελεσματικότητας.

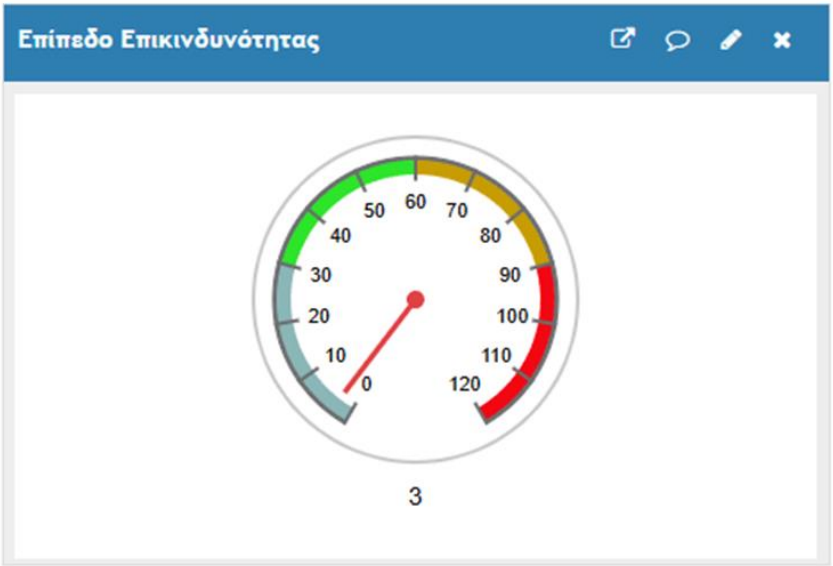


Εικόνα 32. Δείκτης Καιρικής Έντασης σε Πιεσόμετρο

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 32), αναγράφεται σε μορφή πιεσόμετρου ο Δείκτης Καιρικής Έντασης. Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνουμε τα όρια που έχουμε θέσει με βάση την Καιρική Ένταση, δηλαδή το γκρι αντιστοιχεί σε ήπιο καιρό, το πράσινο σε μέτριο καιρό, το πορτοκαλί σε έντονα καιρικά φαινόμενα και το κόκκινο σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

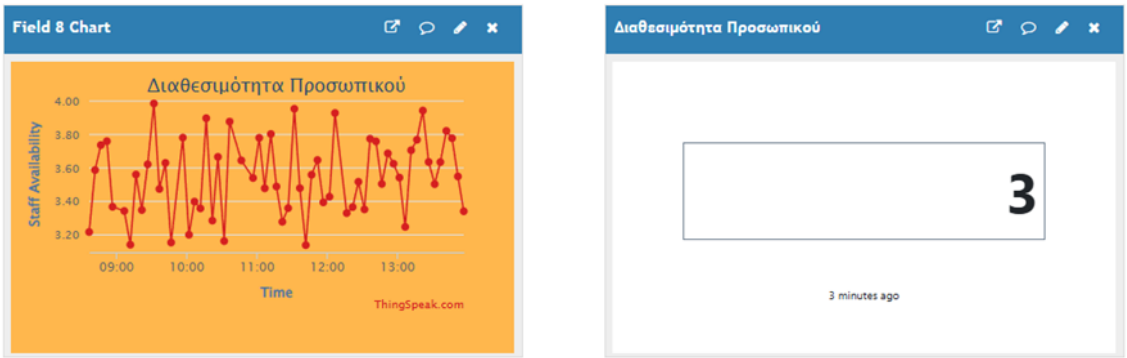
Εικόνα 33. Επίπεδο Επικινδυνότητας

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 33), εμφανίζεται στα αριστερά μια γραφική παράσταση και στα δεξιά ένα κελί τιμών. Η γραφική παράσταση μας παρουσιάζει το επίπεδο επικινδυνότητας που υπάρχει την εκάστοτε χρονική στιγμή ώστε να ολοκληρωθεί μια επιχείρηση έκτακτης ανάγκης. Όσο πιο ακραίες καιρικές συνθήκες έχουμε, τόσο πιο επικίνδυνο θα είναι να ολοκληρώσουμε μια επιχείρηση.



Εικόνα 34. Επίπεδο Επικινδυνότητας

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 34), αναγράφεται σε μορφή πιεσόμετρου το Επίπεδο Επικινδυνότητας. Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνουμε τα όρια που έχουμε θέσει με βάση την Επικινδυνότητα, δηλαδή το γκρι αντιστοιχεί σε πολύ ήρεμη ημέρα, το πράσινο σε ημέρα κανονικής έντασης, το πορτοκαλί σε ημέρα με αυξημένο κίνδυνο και το κόκκινο σε ημέρα κρίσιμης κατάστασης λόγω πολύ υψηλής επικινδυνότητας.

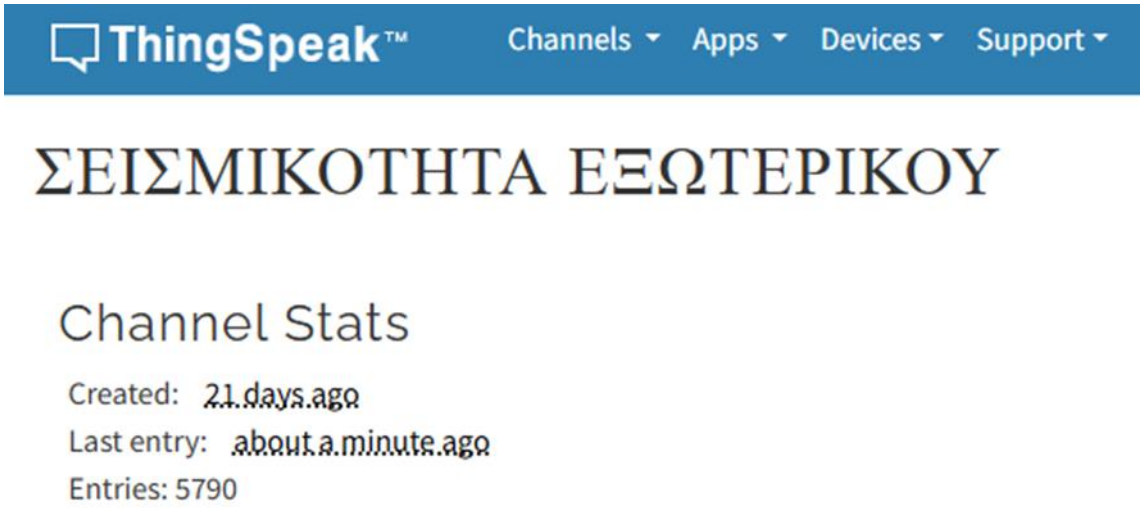


Εικόνα 35. Διαθεσιμότητα Προσωπικού

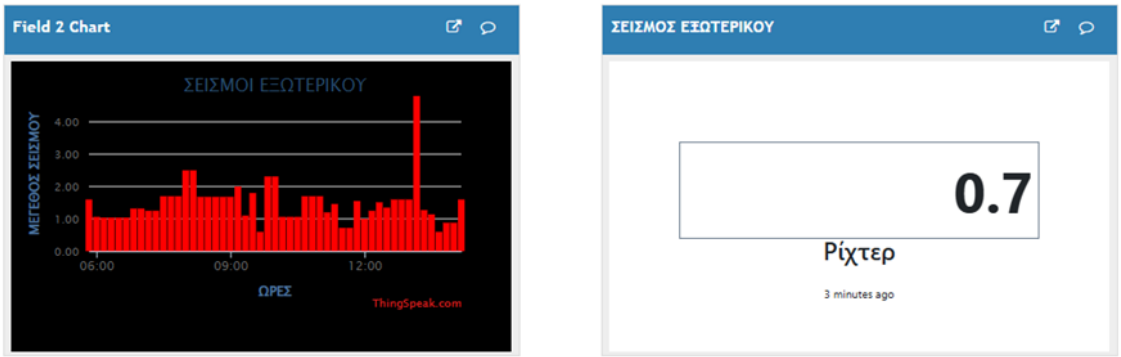
Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 35), εμφανίζεται στα αριστερά μια γραφική παράσταση και στα δεξιά ένα κελί τιμών όπου αναγράφεται η Διαθεσιμότητα του Προσωπικού. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις ανάλογα με την ώρα, διότι σε ώρες αιχμής το διαθέσιμο προσωπικό μειώνεται λόγω αυξημένης ζήτησης. Την χρονική στιγμή που απεικονίζει η φωτογραφία υπάρχουν μόλις τρία διαθέσιμα άτομα προσωπικού, κάτι που σημαίνει ότι είναι ώρα αιχμής.

6.4 Τέταρτο Πειραματικό Σενάριο

Στο Τέταρτο Σενάριο παρουσιάσαμε την Σεισμικότητα του Εξωτερικού, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα από εγκύρους ιστότοπους του εξωτερικού. Το συγκεκριμένο κανάλι δημιουργήθηκε αρχές Οκτωβρίου και έχει μέχρι στιγμής περίπου 9 χιλιάδες καταχωρίσεις (Entries).

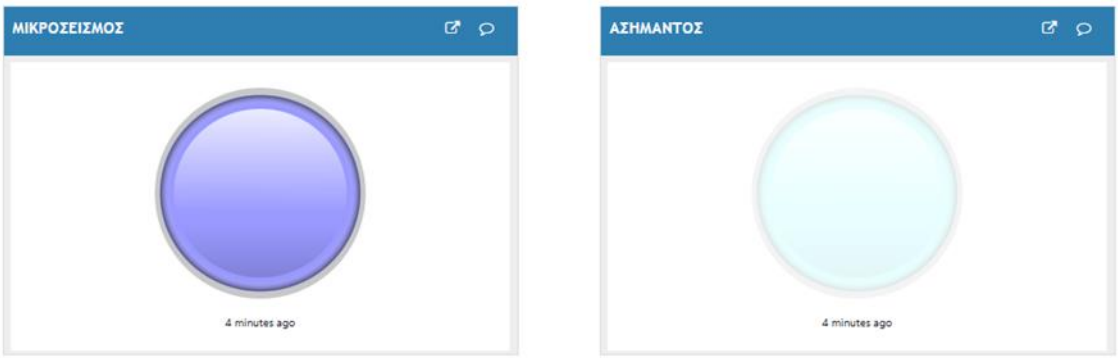


Εικόνα 36. Τέταρτο Σενάριο



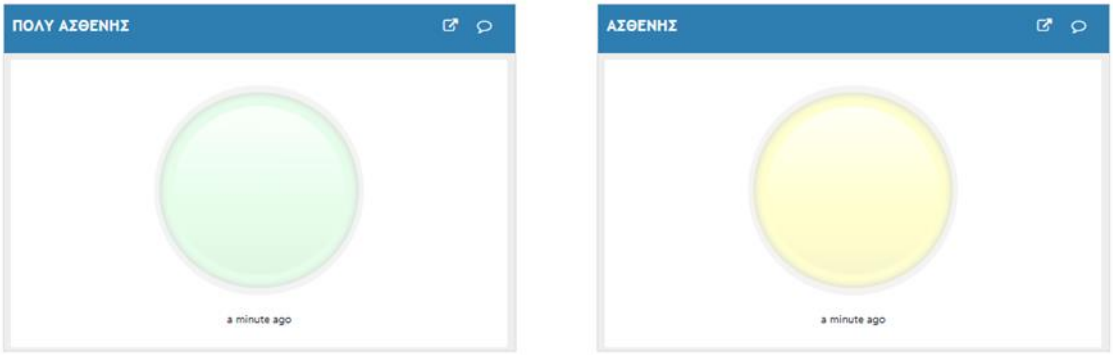
Εικόνα 37. Σεισμοί Εξωτερικού

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 37), προβάλλεται στα αριστερά μια γραφική παράσταση και στα δεξιά ένα κελί τιμών. Στην συγκεκριμένη γραφική παράσταση αναγράφεται η σεισμική δραστηριότητα του εξωτερικού για τις τελευταίες ώρες, ενώ στο κελί τιμών εμφανίζεται ο τελευταίος καταγεγραμμένος σεισμός σε μονάδα ρίχτερ.



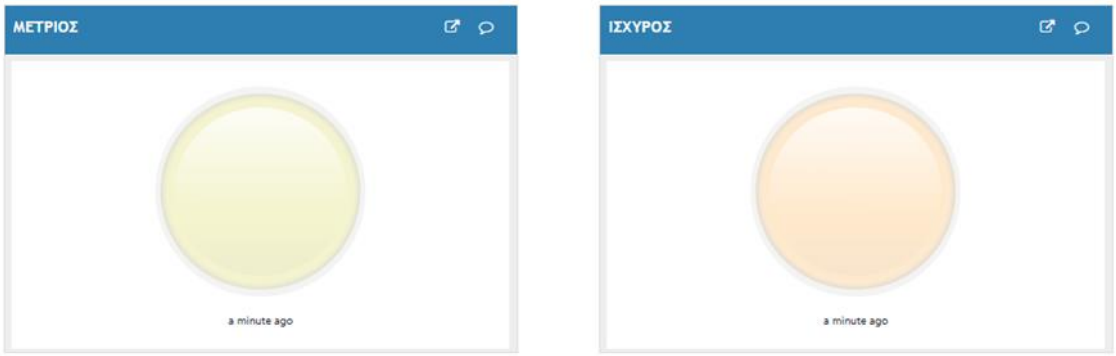
Εικόνα 38. Lamp Indicator

Στην παραπάνω εικόνα (Εικόνα 38), παρουσιάζεται σε μορφή λάμπας το μέγεθος του σεισμού. Στην περίπτωση αυτή η αριστερή λάμπα παρουσιάζει τον μικροσεισμό που ενεργοποιείται αν ο σεισμός είναι από 0 έως 1,9 ρίχτερ, ενώ η δεξιά λάμπα του ασήμαντου σεισμού θα ενεργοποιηθεί από 2 έως 2,9 ρίχτερ.



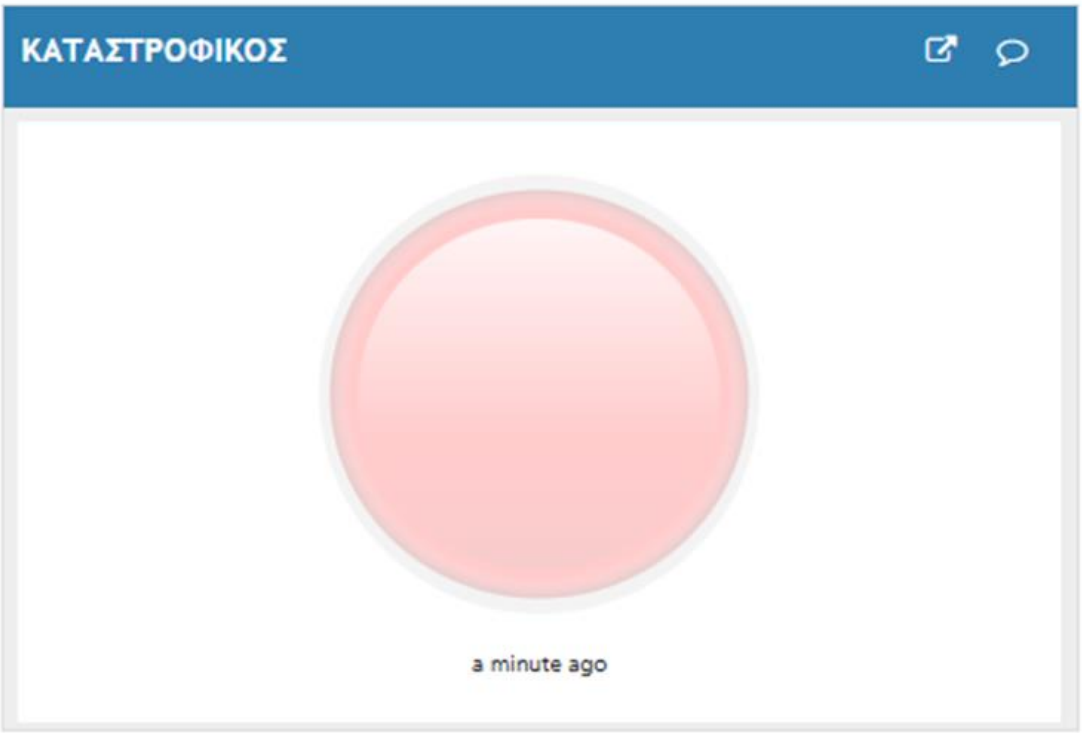
Εικόνα 39. Lamp Indicator

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 39), παρουσιάζεται σε μορφή λάμπας το μέγεθος του σεισμού. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η λάμπα στα αριστερά παρουσιάζει τον πολύ ασθενή σεισμό που ενεργοποιείται αν έχουμε σεισμό από 3 έως και 3,9 ρίχτερ, ενώ η δεξιά λάμπα θα ενεργοποιηθεί από 4 έως 4,9 ρίχτερ.



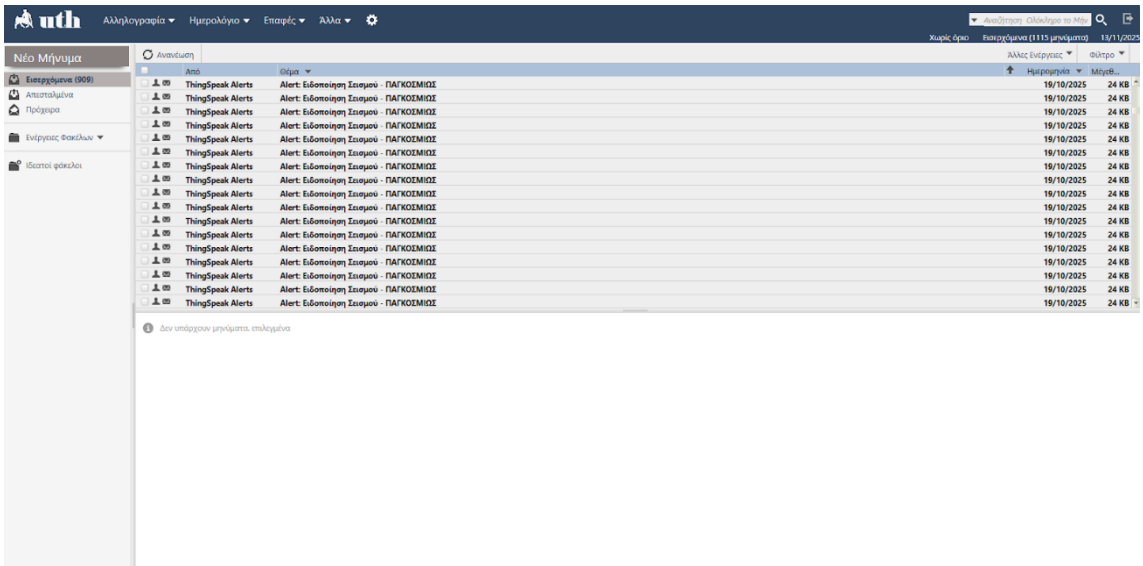
Εικόνα 40. Lamp Indicator

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 40), παρουσιάζεται σε μορφή λάμπας το μέγεθος του σεισμού. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η λάμπα στα αριστερά παρουσιάζει τον μέτριο σεισμό όπου ενεργοποιείται αν έχουμε σεισμό από 5 έως και 5,9 ρίχτερ, ενώ η δεξιά λάμπα του ισχυρού σεισμού θα ενεργοποιηθεί από 6 έως 6,9 ρίχτερ.



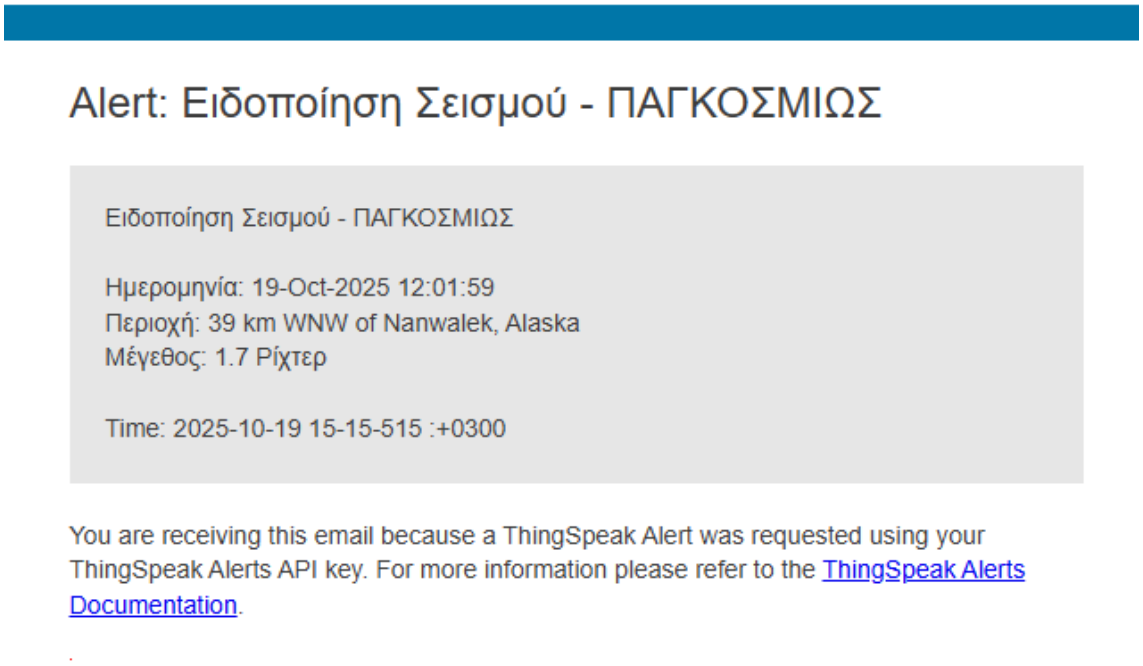
Εικόνα 41. Lamp Indicator

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 41), παρουσιάζεται σε μορφή λάμπας το μέγεθος του σεισμού. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η λάμπα παρουσιάζει τον καταστροφικό σεισμό όπου ενεργοποιείται αν έχουμε σεισμό από 7 έως και 10 ρίχτερ.



Εικόνα 42. Ειδοποίηση των Σεισμών μέσω Webmail

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 42), παρουσιάζονται οι σχετικές ειδοποιήσεις των σεισμών που στέλνονται στο προσωπικό πανεπιστημιακό email (Webmail) μας μέσω του ThingSpeak.

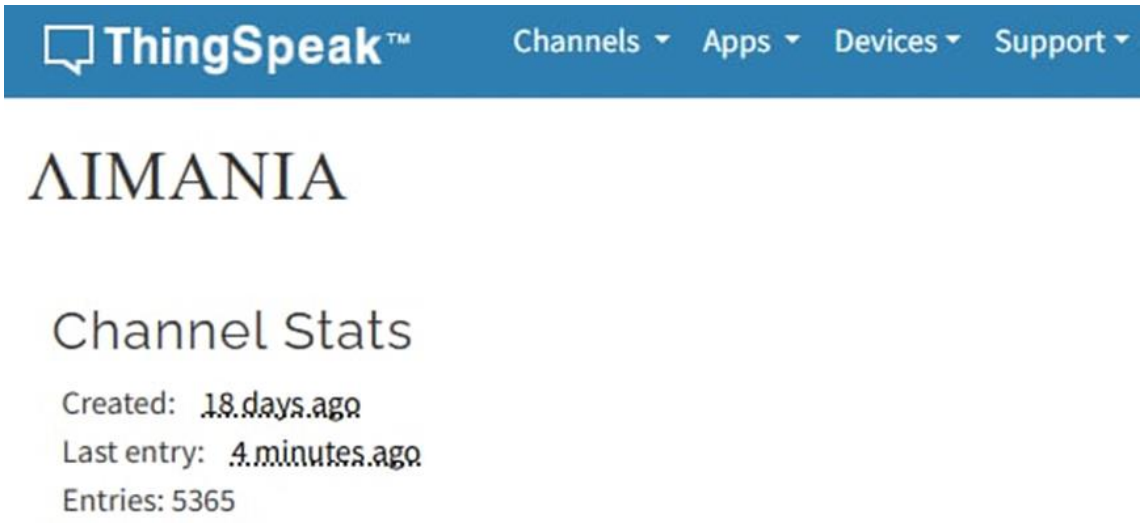


Εικόνα 43.Μήνυμα Ειδοποίησης

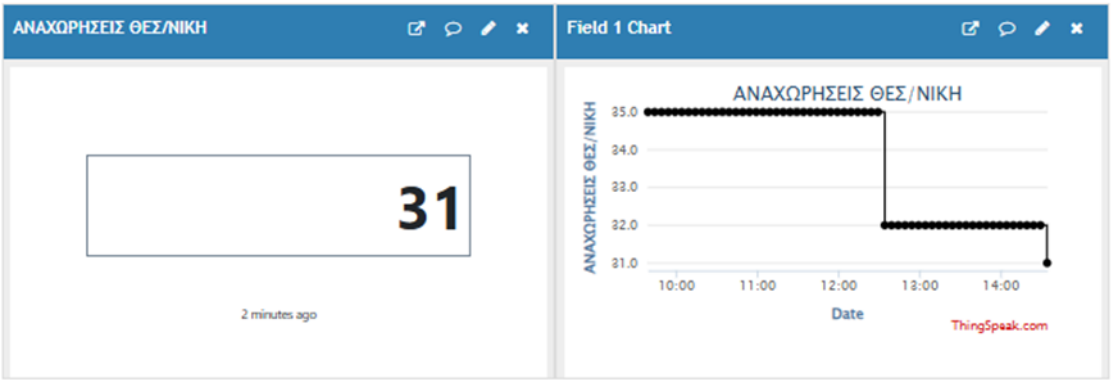
Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 43), παρουσιάζεται το μήνυμα ειδοποίησης με την ημερομηνία (19 Οκτωβρίου 2025) την περιοχή του σεισμού (Αλάσκα) και το μέγεθος (1,7 ρίχτερ).

6.5 Πέμπτο Πειραματικό Σενάριο

Στο παρακάτω σενάριο μας, άπτονται σε πραγματικά δεδομένα οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις των πλοίων σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Η δημιουργία του καναλιού ξεκίνησε αρχές του Οκτωβρίου με τις εισαγωγές των δεδομένων να ξεπερνάνε τις πέντε χιλιάδες (Entries).

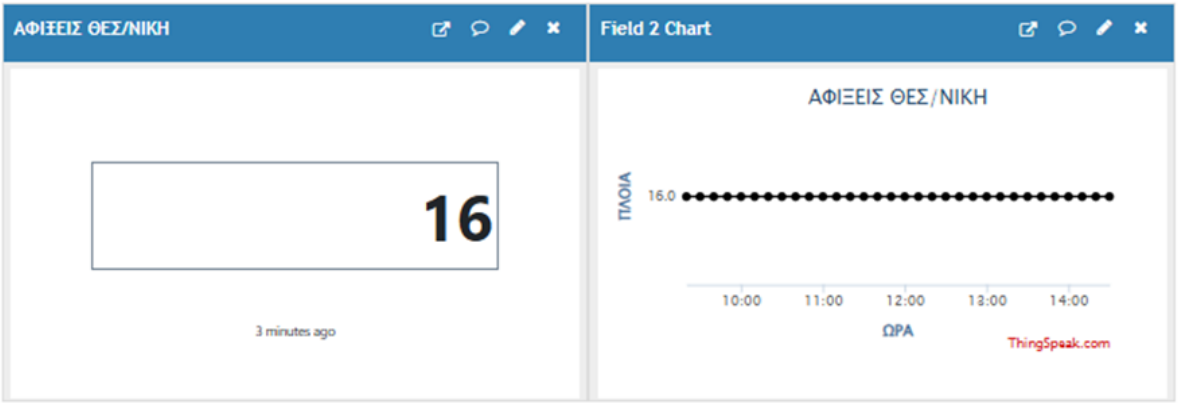


Εικόνα 44. Πέμπτο Σενάριο



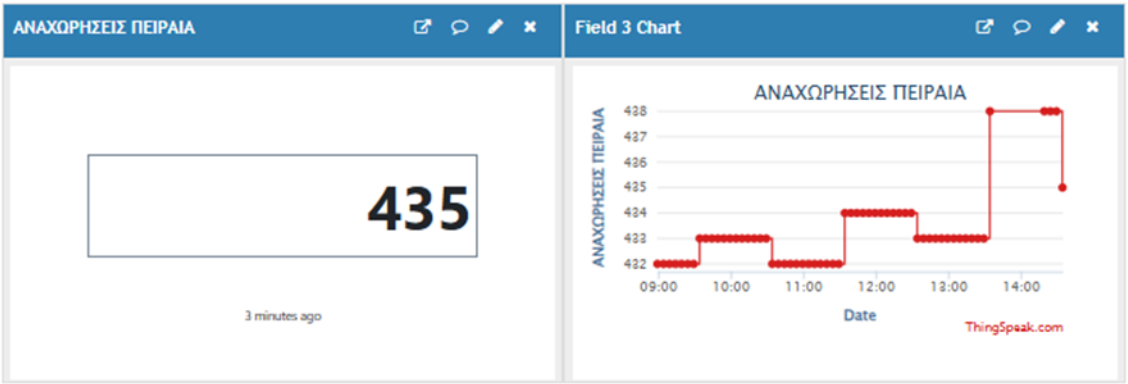
Εικόνα 45. Πίνακας και Διάγραμμα Αναχωρήσεων Θεσσαλονίκης

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 45), γίνεται λόγος για την αποτύπωση σε αριθμητική τιμή των πλοίων που είναι αγκυροβολημένα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δεξιά της αριθμητικής τιμής παρουσιάζεται ένα διάγραμμα που μετατοπίζεται με βάση τις εκάστοτε αναχωρήσεις των πλοίων από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Παρατηρούμε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση τα πλοία που βρίσκονται στο λιμάνι είναι τριανταένα (31 πλοία) στο σύνολο.



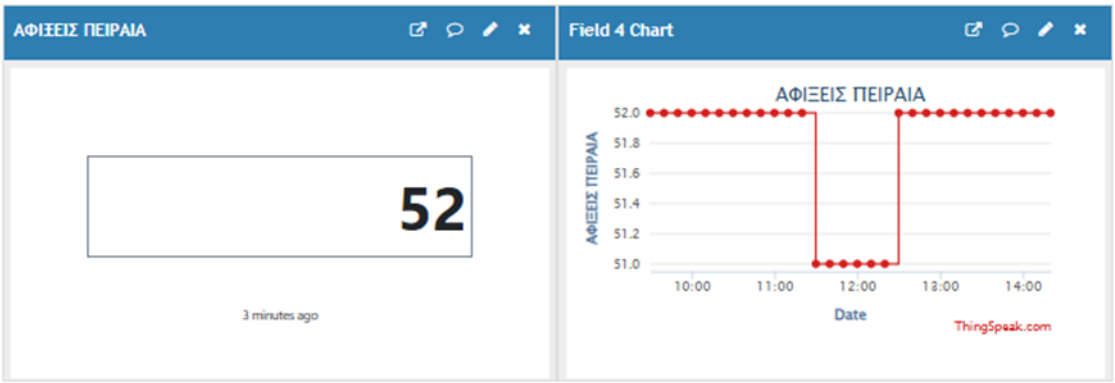
Εικόνα 46. Πίνακας και Διάγραμμα Αφίξεων Θεσσαλονίκης

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 46), παρουσιάζεται η τιμή των πλοίων και το διάγραμμα των αφίξεων που επρόκειτο να ακολουθήσουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκη. Παρατηρούμε ότι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα φτάσουν δεκαέξι πλοία (16 πλοία). Οι παραπάνω τιμές αλλάζουν ανά πέντε λεπτά μέσω των αυτοματισμών του ThingSpeak.



Εικόνα 47. Πίνακας και Διάγραμμα Αναχωρήσεων Πειραιά

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 47), παρουσιάζονται τα πλοία που είναι αγκυροβολημένα στο λιμάνι του Πειραιά. Παρατηρούμε ότι τα πλοία που είναι δεμένα στο λιμάνι είναι συνολικά 435. Δεξιά του κελιού, στο διάγραμμα παρατηρούμε ότι υπάρχει αύξηση στα πλοία.



Εικόνα 48. Πίνακας και Διάγραμμα Αφίξεων Πειραιά

Στην παραπάνω φωτογραφία (Εικόνα 48), παρουσιάζεται οι αναμενόμενες αφίξεις στο λιμάνι του Πειραιά. Στο κελί αριστερά αποτυπώνονται 52 νέες αφίξεις πλοίων και δεξιά του το διάγραμμα με τις αναμενόμενες αφίξεις προς τον Πειραιά. Παρατηρούμε στην παραπάνω φωτογραφία την μείωση των αφίξεων των πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά.

6.6 Μοτίβα και Περιορισμοί Πλατφόρμας ThingSpeak

Κατά την εκτελεστική διαδικασία των πειραμάτων μας, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ορισμένες καθοριστικές δυσκολίες, που σχετίζονται κυρίως με την απεικόνιση των δεδομένων, λόγο της δωρεάν έκδοσης της πλατφόρμας ThingSpeak που διαθέτουμε. Πιο συγκεκριμένα, δεν μας δίνετε η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε εργαλεία όπως το Matlab Visualization, γεγονός που μας περιόρισε αρκετά στην δημιουργία εξελιγμένων γραφημάτων και διαδραστικών απεικονίσεων. Παράλληλα, κάναμε χρήση της λειτουργίας Matlab Analysis, με την οποία καταφέραμε να οπτικοποιήσουμε τα δεδομένα μας σε διαγράμματα ξεχωριστά όμως για την κάθε μεταβλητή των πειραμάτων μας.

Από την παρατήρηση των δεδομένων και των απεικονίσεων μας, εντοπίσαμε μοτίβα και τάσεις που ανέδειξαν την συμπεριφορά των πειραμάτων που μελετήσαμε. Στο πρώτο μας πείραμα, μέσα από τις καιρικές και περιβαλλοντικές μετρήσεις που κάναμε, αντιληφθήκαμε περισσότερες ημερήσιες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης από ότι της Λάρισας. Έπειτα στο δεύτερο μας πείραμα, οι πληροφορίες μας έδειξαν αυξημένες τιμές σε ώρες αιχμής και ομαλή μείωση κατά τις βραδινές ώρες. Στο τρίτο μας πείραμα, τα αποτελέσματα παρουσίασαν αναλογική αύξηση του χρόνου ανταπόκρισης με τον αριθμό των περιστατικών. Παράλληλα, στο τέταρτο μας πείραμα εμφανίστηκαν επαναλαμβανόμενες σεισμικές δραστηριότητες σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, όπως γύρω από την Αμερική,

λόγω των γεωγραφικών τους θέσεων. Επιπρόσθετα, στο πέμπτο μας πείραμα, υπήρξε συνεχή ροή αφίξεων και αναχωρήσεων πλοίων στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

Συμπερασματικά, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε με την μη υποστήριξη κύριων λειτουργιών, όπως ήταν το Matlab Visualization, καταφέραμε να πειραματιστούμε και εξάγουμε δομημένα τα δεδομένα.

7 Συμπεράσματα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστίασε στην έρευνα και την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, κάνοντας χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος MATLAB και της ψηφιακής πλατφόρμας ThingSpeak. Αρχικά, αναδείχθηκε σε θεωρητικά πλαίσια, η σημασία των IoT συσκευών ως προς την συλλογή και αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέχτηκαν από εξωτερικούς αισθητήρες. Έπειτα, παρουσιάστηκε η διασύνδεση των συσκευών με την ψηφιακή πλατφόρμα του ThingSpeak για την αποθήκευση των πληροφοριών και την δημιουργία καναλιών. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκε το MATLAB για την επεξεργασία και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα που αναδείχθηκαν, επιβεβαίωσαν την επιτυχής συνεργασία των δύο εργαλείων και παρουσίασαν μια αξιόπιστη λύση για την ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και προσομοίωσης. Για τη μελλοντική ανάπτυξη της εργασίας, θα μπορούσε να εξεταστεί η ανάπτυξη ορισμένων σεναρίων αυτοματισμού, όπου μέσω των μετρήσεων που θα λαμβάνουμε από τους αισθητήρες, θα ενεργοποιούνται και οι εκάστοτε συσκευές σε πραγματικό χρόνο με την χρήση μικροελεγκτών όπως Arduino. Ακόμα, η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην πλατφόρμα του ThingSpeak, θα βοηθούσε στην ανάπτυξη περισσοτέρων εργαλείων επέκτασης όπως η δημιουργία πιο περίπλοκων γραφημάτων.

Βιβλιογραφία

[1] Wikipedia, ‘Διαδίκτυο των Πραγμάτων’, 30 Ιουλίου 2025. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD

[2] ‘Τι Είναι το Internet of Things (IoT) και Πώς Λειτουργεί’, Big Blue DATA ACADEMY, 23 Νοεμβρίου 2022. https://bigblue.academy/gr/internet-of-things-iot

[3] ‘What is the Internet of Things (IoT)?’, IBM. https://www.ibm.com/think/topics/internet-of-things

[4] Alexander S. Gillis, Kinza Yasar, ‘What is IoT (internet of things)?’, TechTarget, 21 Ιουλίου 2025. https://www.techtarget.com/iotagenda/definition/Internet-of-Things-IoT

[5] ‘What is IoT?’, ORACLE. https://www.oracle.com/africa/internet-of-things/

[6] Pradyumna Gokhale, Omkar Bhat, Sagar Bhat, ‘Introduction to IoT’, ResearchGate, Ιανουάριος 2018. https://www.researchgate.net/profile/Omkar-Bhat/publication/330114646_Introduction_to_IOT/links/5c2e31cf299bf12be3ab21eb/Introduction-to-IOT.pdf

[7] Ganesh Yenurkar, Sandip Mal, Vincent O Nyangaresi, Lalit Damahe, Nandkishor Bankar, ‘Revolutionizing Chronic Heart Disease Management: The Role of IoT-Based Ambulatory Blood Pressure Monitoring System’, PCM PubMed Central, 19 Ιανουαρίου 2024. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11203318/

[8] ‘What is the Internet of Things (IoT)?’, McKinsey & Company, 28 Μαΐου 2024. https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-the-internet-of-things

[9] Wikipedia, ‘Fourth Industrial Revolution’, 14 Οκτωβρίου 2025. https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Industrial_Revolution

[10] ‘What are Industry 4.0, the Fourth Industrial Revolution, and 4IR?’, McKinsey & Company, 17 Αυγούστου 2022. https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-are-industry-4-0-the-fourth-industrial-revolution-and-4ir

[11] ‘Definition of IoT Security’, FORTINET. https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/iot-security

[12] Terry Olaes, ‘Top IT, OT, and IoT Security Challenges and Best Practices’, Balbix, 8 Οκτωβρίου 2025. https://www.balbix.com/insights/addressing-iot-security-challenges/

[13] Stacy-Ann Elvy, ‘Data privacy and the Internet of Things’, UNESCO Inclusive Policy Lab, 9 Φεβρουαρίου 2022. https://en.unesco.org/inclusivepolicylab/analytics/data-privacy-and-internet-things

[14] Jianxin Wang, Ming K. Lim, Chao Wang, Ming-Lang Tseng, ‘The evolution of the Internet of Things (IoT) over the past 20 years’, ScienceDirect, 19 Φεβρουάριου 2021. https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/40893306/Binder3.pdf

[15] Ofaletse Mphale, Karikoga Norman Gorejena, Olebogeng Nojila, ‘The Future of Things: A Comprehensive Overview of Internet of Things History, Definitions, Technologies, Architectures, Communication and beyond’, ISI, Ιούνιο 2024. https://journal-isi.org/index.php/isi/article/view/738

[16] Jameel Shehu Yalli, Mohd Hilmi Hasan, Aisha Abubakar Badawi, ‘Internet Of Things (IOT): Origins, Embedded Technologies, Smart Applications and its Growth in the Last Decade’, ResearchGate, Ιούνιο 2024. https://www.researchgate.net/publication/381689333_Internet_Of_Things_IOT_Origins_Embedded_Technologies_Smart_Applications_and_its_Growth_in_the_Last_Decade

[17] Tina Samizadeh Nikoui, Amir Masoud Rahmani, Ali Balador, Hamid Haj Seyyed Javadi, ‘Internet of Things architecture challenges: A systematic review’, Wiley Online Library, 15 Δεκεμβρίου 2020. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dac.4678

[18] Tomas Dominguez-Bolano, Omar Campos, Valentin Barral, Carlas J. Escudero, Jose A. Garcia-Naya, ‘An overview of IoT architectures, technologies, and existing

open-source projects', ScienceDirect, Νοέμβριο 2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S254266052200107X

[19] Goncalo Marques, Rui Pitarma, Nuno M. Garcia, Nuno Pombo, 'Internet of Things Architectures, Technologies, Applications, Challenges, and Future Directions for Enhanced Living Environments and Healthcare Systems: A Review', MDPI, 24 Σεπτεμβρίου 2019. https://www.mdpi.com/2079-9292/8/10/1081

[20] 'Baseline Security Recommendations for IoT', Enisa, 20 Νοεμβρίου 2017. https://www.enisa.europa.eu/publications/baseline-security-recommendations-for-iot

[21] S.Sicari, A.Rizzardi, L.A. Grieco, A.Coen-Porisini, 'Security, privacy and trust in Internet of Things: The road ahead', ScienceDirect, 18 Νοεμβρίου 2014. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389128614003971?via%3Dihub

[22] Peter Brida, Ondrej Krejcar, Ali Selamat, Attila Kertesz, 'Smart Sensor Technologies for IoT', ResearchGate, Σεπτέμβριος 2021. https://www.researchgate.net/publication/354335972_Smart_Sensor_Technologies_for_IoT

[23] Pascal Neis, Dominik Warch, Max Hoppe, 'Testing and Evaluation of Low-Cost Sensors for Developing Open Smart Campus Systems Based on IoT', PCM PubMed Central, 23 Οκτωβρίου 2023. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10611299/

[24] Phillip Williams, Indira Kaylan Dutta, Hisham Daoud, Magdy Bayoumi, 'A survey on security in internet of things with a focus on the impact of emerging technologies', ScienceDirect, 5 Ιουλίου 2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660522000592

[25] Salam Hamdan, Moussa Ayyash, Sufyan Almajali, 'Edge-Computing Architectures for Internet of Things Applications: A Survey', PMC PubMed Central, 11 Νοεμβρίου 2020. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7696529/

[26] Josef Mocnej, Martin Miskuf, Peter Papcun, Iveta Zolotova, 'Impact of Edge Computing Paradigm on Energy Consumprion in IoT', ScienceDirect, 3 Σεπτεμβρίου 2018. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896318308917

[27] Mahda Noura, Mohammed Atiquzzaman, Martin Gaedke, 'Interoperability in Internet of Things: Taxonomies and Open Challenges', SPRINGER NATURE Link, 21 Ιουλίου 2018. https://link.springer.com/article/10.1007/s11036-018-1089-9

[28] QURRA TUL Aain, Irshad Ahmed Sumra, Mariam Khan, 'Security Challenges and Attacks in IoT: a Survey', Journal of Computing & Biomedical Informatics, 2024. https://jcbi.org/index.php/Main/article/view/788

[29] Marwa Salayma, 'Risk and threat mitigation techniques in internet of things (IoT) environments: a survey', Frontiers, 23 Ιανουάριου 2024. https://www.frontiersin.org/journals/the-internet-of-things/articles/10.3389/friot.2023.1306018/full

[30] Wikipedia, 'Αναλυτική μεγάλων δεδομένων', 26 Αυγούστου 2024. https://el.wikipedia.org/wiki/Αναλυτική_μεγάλων_δεδομένων

[31] 'Τι είναι τα data analytics;', SAP, 2 Σεπτεμβρίου 2024. https://www.sap.com/greece/resources/what-is-data-analytics

[32] Δημήτρης Βάσιου , 'Αυτοματοποιημένη Αναλυτική Προεπεξεραστίας Δεδομένων (Automated Data Preprocessing Analytics)', Dspace, Οκτώβριος 2024. https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/61392/Automated_Data_Preprocessing_Analytics%20_formatted.pdf?sequence=1

[33] Ξηράκης Βασίλειος, 'Συγκριτική μελέτη εργαλείων ανοικτού κώδικα για διαχείριση και ανάλυση δεδομένων', Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 17 Σεπτεμβρίου 2022. https://apothesis.eap.gr/archive/item/169759 (

[34] Κατσαντώνης Άγγελος, 'Ανάλυση δεδομένων και κατηγοριοποίηση', Διώνη, Οκτώβριος 2022. https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12983

[35] '10 βασικά στοιχεία της ανάλυσης δεδομένων που πρέπει να γνωρίζει κάθε σύγχρονος ηγέτης οικονομικών', Emagia, 28 Ιανουαρίου 2025. https://www.emagia.com/el/blog/10-basics-of-data-analytics-every-modern-finance-leader-must-know

[36] 'Επισκόπηση του για το Copilot Power BI', Microsoft. https://learn.microsoft.com/el-gr/power-bi/create-reports/copilot-introduction

[37] 'Τι Είναι το Power BI: Όσα Πρέπει να Ξέρεις', Big Blue DATA ACADEMY, 24 Μαΐου 2022. https://bigblue.academy/gr/power-bi

[38] 'Looker vs Tableau: Ποιο Είναι το Καλύτερο Εργαλείο BI;', Big Blue DATA ACADEMY, 8 Απριλίου 2024. https://bigblue.academy/gr/looker-vs-tableau

[39] Αλόη – Αφροδίτη Αντωνίου, 'Ανασκόπηση Τεχνικών Ομαδοποίησης για την Εξόρυξη Δεδομένων από το Διαδίκτυο των Πραγμάτων', Dspace, Μάρτιος 2016.

https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/42779/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ%20-%20ΤΕΛΙΚΟ.pdf?sequence=1

[40] 'ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ', SOLIX. https://www.solix.com/el/kb/clustering

[41] Wikipedia, 'Ομαδοποίηση Κ-μέσων', 16 Μαρτίου 2025. https://el.wikipedia.org/wiki/Ομαδοποίηση_Κ-μέσων

[42] 'DBSCAN Clustering in ML – Density based clustering', Geekforcegeeks, 30 Οκτωβρίου 2025. https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/dbscan-clustering-in-ml-density-based-clustering

[43] Cleve Moler, 'The Origins of MATLAB', MathWorks, 2004. https://www.mathworks.com/company/technical-articles/the-origins-of-matlab.html

[44] Cleve Moler, 'Numerical Computing with MATLAB', MathWorks, 2004. https://www.mathworks.com/moler/chapters.html

[45] Brian H. Hahn, Daniel T. Valentine, 'Essential MATLAB for Engineers and Scientists', ScienceDirect, 2017. https://www.sciencedirect.com/book/9780081008775/essential-matlab-for-engineers-and-scientists

[46]'Statistics and Machine Learning Toolbox', MATLAB Help Center. https://www.mathworks.com/help/stats/

[47]'Functions and Scripts'. https://www.eecs.umich.edu/courses/engin101/Matlab/chapter_3.pdf

[48]Wikipedia, 'MATLAB', 11 Οκτωβρίου 2025. https://el.wikipedia.org/wiki/MATLAB

[49] Σφεδώνης Κωσταντίνος, 'Παρακολούθηση καρδιακού παλμού μέσω διαδικτύου με Arduino και ThingSpeak', Dspace, 1 Δεκεμβρίου 2021. https://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/4435/Σφενδώνης%20Κωνσταντίνος%20Η5_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[50]'Learn More About ThingSpeak'. https://thingspeak.mathworks.com/pages/learn_more

[51] Wikipedia, 'ThingSpeak', 8 Ιανουαρίου 2025. https://en.wikipedia.org/wiki/ThingSpeak

[52] Τσαουσίδης Ελευθέριος, ‘Πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών Διαδικτύου των Αντικειμένων’, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 17 Ιουλίου 2021. https://apothesis.eap.gr/archive/item/160415?lang=el

[53] Christopher Stapels, ‘Anomaly Detection System at Gunma Industrial Technology Center: another example of easy sharing of data analysis with ThingSpeak’, MATLAB Help Center, 19 Δεκεμβρίου 2024. https://blogs.mathworks.com/iot/

[54]‘thingSpeakRead’, MATLAB Help Center. https://www.mathworks.com/help/thingspeak/thingspeakread.html

[55]‘thingSpeakWrite’, MATLAB Help Center. https://www.mathworks.com/help/thingspeak/thingspeakwrite.html

Παράρτημα Α

```
urlLarisa = 'https://greendigital.uth.gr/data/download.txt';
urlThessaloniki = 'https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=40.6401&longitude=22.9444&current=tempera

options = weboptions('ContentType', 'json');

channelID = 2972---;
writeApiKey = '0TDK192RDXQCO---';

try
    rawText = webread(urlLarisa);
    lines = splitlines(rawText);

    lastLine = "";
    for i = length(lines):-1:1
        if ~isempty(strtrim(lines{i}))
            lastLine = lines{i};
            break;
        end
    end

    disp(['Τελευταία γραμμή Λάρισας: ', lastLine]);

    valuesStr = strsplit(strtrim(lastLine));
    values = str2double(valuesStr);

    disp(['Αριθμός πεδίων στη γραμμή: ', num2str(length(values))]);

    if length(values) < 7
        error('Η γραμμή δεν έχει αρκετές τιμές.');
    end

    tempLarisa = values(3);
    humidityLarisa = values(6);

    dataThessaloniki = webread(urlThessaloniki, options);
    tempThessaloniki = dataThessaloniki.current.temperature_2m;
    humidityThessaloniki = dataThessaloniki.current.relative_humidity_2m;

    disp(['ΛΑΡΙΣΑ - Θερμοκρασία: ', num2str(tempLarisa), '°C | Υγρασία: ', num2str(humidityLarisa), '%']);
    disp(['ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Θερμοκρασία: ', num2str(tempThessaloniki), '°C | Υγρασία: ', num2str(humidityThessa

    thingSpeakWrite(channelID, ...
        [tempLarisa, humidityLarisa, tempThessaloniki, humidityThessaloniki], ...
        'Fields', [1, 2, 3, 4], ...
        'WriteKey', writeApiKey);

    disp(' Δεδομένα στάλθηκαν επιτυχώς στο ThingSpeak.');

catch exception
    disp([' Σφάλμα: ', exception.message]);
end
```

Εικόνα 49. Κώδικας για Σενάριο Πρώτο (Θερμοκρασίας και Υγρασίας)

```
urlLarisa = 'https://greendigital.uth.gr/data/download.txt';
urlThessaloniki = 'https://air-quality-api.open-meteo.com/v1/air-quality?latitude=40.6401&longitude=22.9444&

channelID = 2972---;
writeApiKey = '0TDK192RDXQCO---';

options = weboptions('ContentType', 'json');

try
    rawText = webread(urlLarisa);
    lines = splitlines(rawText);

    lastLine = "";
    for i = length(lines):-1:1
        if ~isempty(strtrim(lines{i}))
            lastLine = lines{i};
            break;
        end
    end

    tokens = regexp(lastLine, '\s+', 'split');
    tokens = tokens(~cellfun('isempty', tokens));

    if length(tokens) < 30
        error('Η γραμμή δεν περιέχει αρκετές στήλες για PM10.');
    end

    pm10Larisa = str2double(tokens{30});
    disp(['???? Λάρισα - PM10: ', num2str(pm10Larisa), ' μg/m³']);

    dataThessaloniki = webread(urlThessaloniki, options);
    pm10Thessaloniki = dataThessaloniki.current.pm10;
    disp(['???? Θεσσαλονίκη - PM10: ', num2str(pm10Thessaloniki), ' μg/m³']);

    thingSpeakWrite(channelID, ...
        [pm10Larisa, pm10Thessaloniki], ...
        'Fields', [5, 6], ...
        'WriteKey', writeApiKey);

    disp(' Οι τιμές PM10 στάλθηκαν επιτυχώς στο ThingSpeak.');

catch exception
    disp([' Σφάλμα: ', exception.message]);
end
```

Εικόνα 50. Κώδικας για Σενάριο Πρώτο (Ποιότητα Αέρα)

```
urlLarisa = 'https://greendigital.uth.gr/data/download.txt';
urlThessaloniki = 'https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=40.6401&longitude=22.9444&current=windspe

channelID = 2972---;
writeApiKey = '0TDK192RDXQCO---';

options = weboptions('ContentType', 'json');

try
    rawText = webread(urlLarisa);
    lines = splitlines(rawText);

    lastLine = "";
    for i = length(lines):-1:1
        if ~isempty(strtrim(lines{i}))
            lastLine = lines{i};
            break;
        end
    end

    values = str2double(split(lastLine));

    if length(values) < 7
        error(' Η γραμμή δεν έχει αρκετές αριθμητικές τιμές.');
    end

    windLarisa = values(7);
    disp(['???? Λάρισα - Ταχύτητα Ανέμου: ', num2str(windLarisa), ' km/h']);

    dataThessaloniki = webread(urlThessaloniki, options);
    windThessaloniki = dataThessaloniki.current.windspeed_10m;
    disp(['???? Θεσσαλονίκη - Ταχύτητα Ανέμου: ', num2str(windThessaloniki), ' km/h']);

    thingSpeakWrite(channelID, [windLarisa, windThessaloniki], ...
        'Fields', [7, 8], 'WriteKey', writeApiKey);

    disp(' Δεδομένα ταχύτητας ανέμου στάλθηκαν επιτυχώς στο ThingSpeak.');

catch exception
    disp([' Σφάλμα: ', exception.message]);
end
```

Εικόνα 51. Κώδικας για Σενάριο Πρώτο (Ταχύτητα Αέρα)

```

channelID = 3110---;
writeKey = '5L7QMEQMNLHTT---';

powerConsumption = 500 + (1500*rand(1,1));

powerConsumption = powerConsumption + 100*sin(now*24*pi/12);

thingSpeakWrite(channelID, 'Fields', 1, 'Values', powerConsumption, 'WriteKey', writeKey);

fprintf('Νέα προσομοιωμένη κατανάλωση: %.1f W\n', powerConsumption);
```

Εικόνα 52. Κώδικας για Δεύτερο Σενάριο (Κατανάλωση Ενέργειας)

```
channelID = 3110---;
readKey  = '0NLCZFKCKAKPB---';
writeKey = '5L7QMEQMNLHTT---';

POINTS_TO_ANALYZE = 15;

[data, ~] = thingSpeakRead(channelID, 'Fields', 1, 'NumPoints', POINTS_TO_ANALYZE, ...
    'ReadKey', readKey, 'OutputFormat', 'matrix');

if isempty(data)
    disp('Δεν βρέθηκαν δεδομένα στο πεδίο 1.');
    return;
end

consumptionData = data(~isnan(data));
lastVal = consumptionData(end);

if numel(consumptionData) < 2
    disp('Όχι αρκετά δεδομένα για υπολογισμούς.');
    return;
end

avgPower = mean(consumptionData);

prevFile = 'prevFields.mat';
if exist(prevFile,'file')
    load(prevFile,'prevFields');
else
    prevFields = zeros(1,6);
end

smoothFactor = 0.05;

function val = smoothUpdate(candidate, prev, delta)
    val = prev + delta*(candidate - prev) + (rand()-0.5)*delta*20;
    while round(val,1) == round(prev,1)
        val = prev + delta*(candidate - prev) + (rand()-0.5)*delta*20;
    end
    val = max(0,val);
end

newField1 = smoothUpdate(lastVal, prevFields(1), smoothFactor);

newField2 = smoothUpdate(avgPower, prevFields(2), smoothFactor);
```

Εικόνα 53. Κώδικας για Δεύτερο Σενάριο (Ανάλυση Κατανάλωσης Ενέργειας)

```
newField2 = smoothUpdate(avgPower, prevFields(2), smoothFactor);

newField3 = smoothUpdate(max(consumptionData), prevFields(3), smoothFactor);

newField4 = smoothUpdate(min(consumptionData), prevFields(4), smoothFactor);

t = (1:length(consumptionData))';
nextPrediction = polyval(polyfit(t, consumptionData, 1), length(consumptionData)+1);
newField5 = smoothUpdate(nextPrediction, prevFields(5), smoothFactor);

range = newField3 - newField4;
newField6 = smoothUpdate(range, prevFields(6), smoothFactor);

prevFields = [newField1 newField2 newField3 newField4 newField5 newField6];
save(prevFile,'prevFields');

try
    thingSpeakWrite(channelID, 'Fields', 1:6, ...
        'Values', prevFields, 'WriteKey', writeKey);

    fprintf(' Ενημερώθηκαν όλα τα Fields ομαλά. Τιμές:\n');
    fprintf('Field1: %.1f, Field2: %.1f, Field3: %.1f, Field4: %.1f, Field5: %.1f, Field6: %.1f\n', prevFiel
catch ME
    disp([' Αποτυχία ενημέρωσης: ' ME.message]);
end
```

Εικόνα 54. Κώδικας για Δεύτερο Σενάριο (Ανάλυση Κατανάλωσης Ενέργειας)

```
channelID = 3110---;
writeKey = 'MNFHQ92R31W8O---';

function val = smoothDaily(target, prev, delta, randomFactor)
    val = prev + delta*(target - prev) + (rand()-0.5)*delta*10;
    val = val + (rand()-0.5)*randomFactor;
    val = max(0, val);
end

prevFile = 'prevEmergencyDaily.mat';
if exist(prevFile,'file')
    load(prevFile,'prevValues');
    prevValues = zeros(1,9);
end

prevHour = prevValues(9);
hour = mod(prevHour + 1, 24);

incidentsBase = 10 + 10*sin(pi*(hour/24));
responseBase = 5 + 3*sin(pi*(hour/24 + 0.5));
successBase = 80 - 15*sin(pi*(hour/24));
vehicleBase = 90 - 20*sin(pi*(hour/24 + 0.3));
weatherBase = 5 + 5*sin(2*pi*(hour/24 + 0.2));
riskBase = 4 + 4*sin(2*pi*(hour/24 + 0.1));
staffBase = 85 - 15*sin(pi*(hour/24 + 0.4));

delta = 0.05;


incidents = round(smoothDaily(incidentsBase, prevValues(1), delta, 3.0));
while incidents == prevValues(1)
    incidents = incidents + randi([-3,3]);
end
incidents = max(0, incidents);

responseTime = smoothDaily(responseBase, prevValues(2), delta, 0.5);
successRate = smoothDaily(successBase, prevValues(3), delta, 0.5);
vehicleAvail = smoothDaily(vehicleBase, prevValues(4), delta, 0.5);
efficiencyIndex = smoothDaily((successRate*0.4 + vehicleAvail*0.3 + ...
    (30-responseTime*3)*0.2 + (25-incidents)*0.1), prevValues(5), delta, 0.2);

weatherSeverity = round(smoothDaily(weatherBase, prevValues(6), delta, 4.0));
while weatherSeverity == prevValues(6)
    weatherSeverity = weatherSeverity + randi([-4,4]);
end
weatherSeverity = max(0, min(10, weatherSeverity));
```

Εικόνα 55. Κώδικας για Τρίτο Σενάριο (Δείκτης Ανταπόκρισης Έκτακτης Ανάγκης)

```
47
48 riskLevel = round(smoothDaily(riskBase, prevValues(7), delta, 3.0));
49 while riskLevel == prevValues(7)
50     riskLevel = riskLevel + randi([-3,3]);
51 end
52 riskLevel = max(0, min(10, riskLevel));
53
54 staffAvail = smoothDaily(staffBase, prevValues(8), delta, 0.5);
55
56 prevValues = [incidents responseTime successRate vehicleAvail efficiencyIndex weatherSeverity riskLevel staf
57 save(prevFile,'prevValues');
58
59 if weatherSeverity <= 2
60     weatherText = 'Ήπιος καιρός';
61 elseif weatherSeverity <= 5
62     weatherText = 'Μέτριος καιρός';
63 elseif weatherSeverity <= 8
64     weatherText = 'Έντονα φαινόμενα';
65 else
66     weatherText = 'Ακραίες συνθήκες';
67 end
68
69 if riskLevel <= 2
70     riskText = 'Ήσυχη ημέρα';
71 elseif riskLevel <= 5
72     riskText = 'Κανονική ημέρα';
73 elseif riskLevel <= 8
74     riskText = 'Αυξημένος κίνδυνος';
75 else
76     riskText = 'Κρίσιμη κατάσταση';
77 end
78
79 disp('--- Ενημέρωση δεδομένων Λάρισα (Ημερήσια Καμπύλη) ---');
80 disp(['Ώρα: ' num2str(hour) ':00']);
81 disp(['Περιστατικά: ' num2str(incidents)]);
82 disp(['Χρόνος ανταπόκρισης: ' num2str(responseTime,'%.2f') ' λεπτά']);
83 disp(['Επιτυχία επεμβάσεων: ' num2str(successRate,'%.1f') '%']);
84 disp(['Διαθεσιμότητα οχημάτων: ' num2str(vehicleAvail,'%.1f') '%']);
85 disp(['Δείκτης αποδοτικότητας: ' num2str(efficiencyIndex,'%.1f')]);
86 disp(['Δείκτης Καιρικής Έντασης: ' num2str(weatherSeverity) ' (' weatherText ')']);
87 disp(['Επίπεδο επικινδυνότητας: ' num2str(riskLevel) ' (' riskText ')']);
88 disp(['Διαθεσιμότητα προσωπικού: ' num2str(staffAvail,'%.1f') '%']);
89 disp('----------------------------------');
90
91 thingSpeakWrite(channelID, 'Fields', 1:8, ...
92     'Values', [incidents responseTime successRate vehicleAvail efficiencyIndex weatherSeverity riskLevel sta
93     'WriteKey', writeKey);
```

Εικόνα 56. Κώδικας για Τρίτο Σενάριο (Δείκτης Ανταπόκρισης Έκτακτης Ανάγκης)

```
clc; clear;


dataUrl = "https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/all_day.geojson";


channelID   = 3105---;
writeApiKey = 'NW14AJD0KDVWM---';
alertApiKey = 'TAKvBa4mE8j/50R7---';


alertUrl = "https://api.thingspeak.com/alerts/send";
options = weboptions(...
    'HeaderFields', ["ThingSpeak-Alerts-API-Key", alertApiKey], ...
    'Timeout', 20, ...
    'ContentType', 'json');


alertSubject = "Ειδοποίηση Σεισμού - ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ";

try

    data = webread(dataUrl);

    if isempty(data.features)
        fprintf('Δεν εντοπίστηκαν σεισμοί σήμερα.\n');
        return;
    end


    lastEq    = data.features(1);
    lastMag   = lastEq.properties.mag;
    lastPlace = string(lastEq.properties.place);
    lastTime  = datetime(lastEq.properties.time/1000, 'ConvertFrom', 'posixtime');

    fprintf('Τελευταίος σεισμός: %.1f Ρίχτερ στην περιοχή %s (%s)\n', ...
            lastMag, lastPlace, datestr(lastTime));


    thingSpeakWrite(channelID, lastMag, 'Fields', 2, 'WriteKey', writeApiKey);

    fprintf('Το μέγεθος %.1f Ρίχτερ γράφτηκε επιτυχώς στο Field 2.\n', lastMag);
```

Εικόνα 57. Κώδικας για Τέταρτο Σενάριο (Με την ειδοποίηση στο Webmail)

```
    pause(3);

    alertBody = sprintf(['Ειδοποίηση Σεισμού - ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ\n\n' ...
                         'Ημερομηνία: %s\n' ...
                         'Περιοχή: %s\n' ...
                         'Μέγεθος: %.1f Ρίχτερ'], ...
                         datestr(lastTime), lastPlace, lastMag);

    response = webwrite(alertUrl, ...
        "body", alertBody, ...
        "subject", alertSubject, ...
        "channel_id", string(channelID), ...
        options);

    fprintf(' Το email alert στάλθηκε επιτυχώς μέσω ThingSpeak.\n');

catch e
    fprintf('Σφάλμα: %s\n', e.message);
end
```

Εικόνα 58. Κώδικας για Τέταρτο Σενάριο (Με την ειδοποίηση στο Webmail)

```
clc; clear;

dataUrl = "https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/all_day.geojson";

channelID   = 3105---;
writeApiKey = 'NW14AJD0KDVWM---';
try

    data = webread(dataUrl);

    if isempty(data.features)
        fprintf('Δεν εντοπίστηκαν σεισμοί σήμερα.\n');
        return;
    end


    lastEq    = data.features(1);
    lastMag   = lastEq.properties.mag;
    lastPlace = string(lastEq.properties.place);
    lastTime  = datetime(lastEq.properties.time/1000, 'ConvertFrom', 'posixtime');


    fprintf('Τελευταίος σεισμός: %.1f Ρίχτερ στην περιοχή %s (%s)\n', ...
            lastMag, lastPlace, datestr(lastTime));


    thingSpeakWrite(channelID, lastMag, ...
        'Fields', 1, ...
        'WriteKey', writeApiKey);

    fprintf('Το μέγεθος %.1f Ρίχτερ γράφτηκε επιτυχώς στο Field 1.\n', lastMag);

catch e
    fprintf('Σφάλμα: %s\n', e.message);
end
```

Εικόνα 59. Κώδικας για Τέταρτο Σενάριο (Χωρίς την ειδοποίηση στο Webmail)

```

url_thessa = 'https://www.vesseltracker.com/en/Port/Thessaloniki/Dashboard.html';
url_athens = 'https://www.vesseltracker.com/en/Port/Piraeus/Dashboard.html';

thessa_moored = urlfilter(url_thessa, 'Moored Vessels:');
thessa_expected = urlfilter(url_thessa, 'Expected Vessels:');

athens_moored = urlfilter(url_athens, 'Moored Vessels:');
athens_expected = urlfilter(url_athens, 'Expected Vessels:');


disp('=')
disp(['Θεσσαλονίκη - Moored Vessels: ', num2str(thessa_moored)])
disp(['Θεσσαλονίκη - Expected Arrivals: ', num2str(thessa_expected)])
disp(['Αθήνα (Πειραιάς) - Moored Vessels: ', num2str(athens_moored)])
disp(['Αθήνα (Πειραιάς) - Expected Arrivals: ', num2str(athens_expected)])
disp('=')

writeChannelID = 3111---;
writeAPIKey = 'BGZDTNBBYQPNN---';

thingSpeakWrite(writeChannelID, ...
    'Fields', [1 2 3 4], ...
    'Values', [thessa_moored, thessa_expected, athens_moored, athens_expected], ...
    'WriteKey', writeAPIKey);

fprintf('ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ThingSpeak.\n');
```

Εικόνα 60. Τελευταίο Σενάριο του Πειράματος